

[별표 7]

외부감축사업 온실가스 감축량 산정 방법론(제24조 관련)

■ 001. 태양광·풍력에너지 도입

재생에너지 발전(태양광·풍력)

1. 적용조건

본 방법론은 재생에너지 발전설비를 설치하여 전력생산 및 자가 전력으로 대체하는 활동에 적용 가능하다.

본 방법론을 적용하기 위해서는 다음의 조건을 만족해야 한다.

- ① 적용 가능한 발전용 재생에너지원은 태양광과 풍력으로 제한한다.
- ② 재생에너지 발전설비가 신설되거나 설비용량을 확장하는 경우에 적용 가능하다. 단, 추가된 설비에 한해 감축량을 인정한다.

2. 온실가스 배출 감축량 산정

온실가스 배출 감축량은 ① 전력 생산량을 모니터링 하는 경우, ② 전력 생산량을 모니터링 하지 않는 경우 선택적으로 적용 가능하다.

① 전력생산량을 모니터링 하는 경우

온실가스 배출 감축량은 다음의 계산식에 따라 산정한다.

$$ER = E \times EF_{CO_2eq} / 1,000$$

- ER : 총 온실가스 감축량 (tCO_{2eq})
- E : 감축사업에 의한 전력생산량 (kWh)
- EF_{CO_{2eq}} : 조정 전력 배출계수 (tCO_{2eq}/MWh)

① 모니터링 항목

데이터/변수	E
단위	kWh
설명	모니터링 기간 중 감축사업에 의한 전력생산량
데이터 출처	전력량계
모니터링 주기	지속적

② 적용 계수

기호	정의	적용값
EF _{CO_{2eq}}	조정 전력 배출계수	0.45941tCO _{2eq} /MWh*

* 출처 : 국가온실가스 배출계수(온실가스종합정보센터, 2018년)

② 전력생산량을 모니터링 하지 않는 경우

온실가스 배출 감축량은 다음의 계산식에 따라 산정한다.

$$ER = E \times EF_{CO_2eq} / 1,000$$

- ER : 총 온실가스 감축량 (tCO₂eq)
- E : 감축사업에 의한 전력생산량 (kWh)
- EF_{CO₂eq} : 조정 전력 배출계수 (tCO₂eq/MWh)

여기에서 E는 다음의 계산식에 따라 산정된다.

$$E = \sum C_i \times N_i \times \eta_i \times h_i$$

- C_i : 사업 후 재생에너지 i의 설비용량 (kW/대)
- N_i : 재생에너지 i의 설치 대수 (대)
- η_i : 사업 후 재생에너지 i에 따른 전력 이용률 (%)
- h_i : 재생에너지 i의 운전시간 (h)

① 배출량 산정 항목

데이터/변수	단위	설명
C _i	kW/대	사업 후 재생에너지 i의 설비용량
N _i	대	재생에너지 i의 설치 대수
h _i	h	재생에너지 i의 운전시간*

* 운전시간은 해당 감축량 산정 기간(일) × 24(시간/일) 적용

② 적용 계수

기호	정의	적용값
η _i	사업 후 재생에너지 i에 따른 전력 이용률**	태양광: 14.7%, 소형풍력: 22.7%*
EF _{CO₂eq}	조정 전력 배출계수 사용	0.45941tCO ₂ eq/MWh

* 전력 이용률 출처 : 산업통상자원부 “2020년 신재생에너지 보급통계” 신재생에너지 통계환산기준 설비 이용률

< 예시 >

3kW 태양광을 100개 가구에 설치하여 자가 이용하는 사업에서의 연간 온실가스 감축량 산정
(단, 전력생산량 모니터링 하는 경우에는 전력생산량은 428,530kWh로 계측되었다고 가정)

① 전력생산량을 모니터링 하는 경우

☞ 온실가스 감축량 산정식

$$\begin{aligned}ER &= E \times EF_{CO_2eq} / 1,000 \\&= 428,530 \times 0.45941 / 1,000 \\&= 197tCO_2eq\end{aligned}$$

① 모니터링 항목

$$E = 428,530kWh$$

② 적용계수

$$EF_{CO_2} = 0.45941tCO_2eq/MWh$$

3kW 태양광 100개 가구 보급에 의한 온실가스 감축량은 197tCO₂eq로 산정됨.

② 전력생산량을 모니터링 하지 않는 경우

☞ 온실가스 감축량 산정식은

$$ER = E \times EF_{CO_2eq} / 1,000$$

$$\begin{aligned}\text{여기에서 } E &= \sum C_i \times N_i \times \eta_i \times h_i \\&= 3kW/\text{대} \times 100\text{대} \times 14.7\% \times 8,760h \\&= 386,316kWh\end{aligned}$$

① 배출량 산정 항목

$$C_i = 3kW/\text{대}$$

$$N_i = 100\text{대}$$

$$h_i = 365\text{일} \times 24\text{시간} = 8,760\text{시간}$$

② 적용계수

$$\eta_i = 14.7\% (\text{태양광})$$

$$EF_{CO_2} = 0.45941tCO_2eq/MWh$$

태양광 보급으로 연간 386,316kWh의 전력 공급을 하는 것으로 산정됨

$$\begin{aligned}ER &= E \times EF_{CO_2eq} / 1,000 \\&= 386,316kWh \times 0.45941tCO_2eq/MWh / 1,000 \\&= 177tCO_2eq\end{aligned}$$

3kW 태양광 100개 가구 보급에 의한 온실가스 감축량은 177tCO₂eq로 산정됨.

■ 002. 지열 에너지 도입

지열 열 공급

1. 적용조건

본 방법론은 재생에너지인 지열을 이용하여 가정 및 건물에서 사용하는 냉난방 열원인 화석연료 또는 전기를 대체하는 활동에 적용 가능하다.

본 방법론을 적용하기 위해서는 다음의 조건을 만족해야 한다.

- ① 적용 가능한 재생에너지원은 지열로 한정한다.
- ② 지열 설비를 신설하거나 설비용량을 확장하는 경우에 적용 가능하다. 단, 추가된 설비에 한해 감축량을 인정한다.

2. 온실가스 배출 감축량 산정

온실가스 배출 감축량은 ① 열 생산량을 모니터링 하는 경우, ② 열 생산량을 모니터링 하지 않는 경우 선택적으로 적용 가능하다.

① 열 생산량을 모니터링 하는 경우

온실가스 배출 감축량은 다음의 계산식에 따라 산정한다.

$$ER = \sum(FC_i \times EF_{CO_2eq,i} / 1,000)$$

- ER : 총 온실가스 감축량 (tCO_{2eq})
- FC_i : 열원 i 별 열량 (kWh, m³, ℓ)
- EF_{CO_{2eq}i} : 사업 전 경계 내 열원 i의 연료사용량 당 CO_{2eq} 배출계수 (tCO_{2eq}/MWh, kgCO_{2eq}/m³, kgCO_{2eq}/ℓ)

여기에서 FC_i는 다음의 계산식에 따라 산정된다.

$$FC_i = HG_{PJ} / EC_i$$

- HG_{PJ} : 사업 후 열 생산량 (MJ)
- EC_i : 사업 후 대체 열원 i의 순발열량(MJ/kWh, MJ/m³, MJ/ℓ)

① 모니터링 항목

데이터/변수	HG _{PJ}
단위	MJ
설명	사업 후 열 생산량
데이터 출처	열량계
모니터링 주기	지속적

② 적용 계수

기호	정의	적용값
EC _i	사업 후 대체 열원 i의 순발열량*	전기 : 3.6MJ/kWh**
		도시가스(LNG) : 38.5MJ/m ³
		경유 : 35.3MJ/l
		등유 : 34.1MJ/l
EF _{CO₂eq,i}	사업 전 경계 내 열원 i의 연료사용량 당 CO ₂ eq 배출계수***	전기 : 0.45941tCO ₂ eq/MWh****
		도시가스(LNG) : 2.1876kgCO ₂ eq/m ³
		경유 : 2.6223kgCO ₂ eq/l
		등유 : 2.4725kgCO ₂ eq/l

* '공공부문 온실가스 목표관리 운영 등에 관한 지침' [참고1] '연료별 국가고유 발열량' 적용.

** '에너지법' 시행규칙 별표 에너지열량환산기준 비교 5, 6 적용(860kcal/kwh x 4.1868x10⁻³MJ/kcal = 3.6MJ/kWh)

*** '공공부문 온실가스 목표관리 운영 등에 관한 지침' [참고2] '기본 배출계수'(2006 IPCC 국가 인벤토리 가이드라인 연료별 배출계수)에 지구온난화지수를 반영하여 이산화탄소상당량톤으로 계산한 값

**** 출처 : 국가온실가스 배출계수(온실가스종합정보센터, 2018년)

※ 사업후 생산된 열량의 대체 열원 i가 2가지 이상이며 개별 모니터링이 명확하지 않을시, 온실가스 배출 효과가 보수적인 에너지원의 배출계수를 적용한다.

② 열 생산량을 모니터링 하지 않는 경우

온실가스 배출 감축량은 다음의 계산식에 따라 산정한다.

$$ER = \sum (FC_i \times EF_{CO_2eq,i} / 1,000)$$

• ER : 총 온실가스 감축량 (tCO₂eq)

• FC_i : 열원 i 별 절감량 (kWh, m³, ℓ)

• EF_{CO₂eq,i} : 사업 전 경계 내 열원 i의 연료사용량 당 CO₂eq 배출계수 (tCO₂eq/MWh, kgCO₂eq/m³, kgCO₂eq/ℓ)

여기에서 FC_i는 다음의 계산식에 따라 산정된다.

$$FC_i = (C \times N_i \times GFC_{H,i} + C \times N_i \times GFC_{C,i}) \times D_i$$

• FC_i : 열원 i 별 절감량 (kWh, m³, ℓ)

• C : 사업 후 지열 설비 설치 용량 (RT)

• N_i : 열원 i를 사용하는 보급 가구 수

• GFC_{H,i} : 사업 후 지열 설비 설치 용량당 대체 난방에너지원 i의 저감량
(kWh/(RT · day), m³/(RT · day), ℓ/(RT · day))

• GFC_{C,i} : 사업 후 지열 설비 설치 용량당 대체 냉방에너지원 i의 저감량
(kWh/(RT · day), m³/(RT · day))

• D_i : 재생에너지 i의 운전기간 (day)

※ 사업 후 대체 에너지원 i의 확인이 명확하지 않을 시, 합리적인 감축량 인정을 위해 난방은 도시가스, 냉방은 전기를 열원으로 적용한다.

① 배출량 산정 항목

데이터/변수	단위	설명
C	RT/대	지열설비 설치 용량
N _i	대	열원 i를 사용하는 지열에너지의 설치 대수
D _i *	day	재생에너지 i의 운전기간

* 운전기간은 해당 감축량 산정 기간(일) 적용

② 적용 계수

기호	정의	적용 값
$GFC_{H,i}$	사업 후 지열 설비 설치 용량당 대체 난방에너지원 i 의 일일 저감량	전기 : $7.330\text{kWh}/(\text{RT} \cdot \text{day})$
		도시가스(LNG) : $0.6598\text{m}^3/(\text{RT} \cdot \text{day})$
		경유 : $0.7455\ell/(\text{RT} \cdot \text{day})$
		등유 : $0.7540\ell/(\text{RT} \cdot \text{day})$
$GFC_{C,i}$	사업 후 지열 설비 설치 용량당 대체 냉방에너지원 i 의 일일 저감량	전기 : $0.275\text{kWh}/(\text{RT} \cdot \text{day})$
		도시가스(LNG) : $0.0248\text{m}^3/(\text{RT} \cdot \text{day})$
$EF_{CO_2eq,i}$	사업 전 경계 내 열원 i의 연료사용량 당 CO_2eq 배출계수	전기 : $0.45941\text{tCO}_2eq/\text{MWh}$
		도시가스(LNG) : $2.1876\text{kgCO}_2eq/\text{m}^3$
		경유 : $2.6223\text{kgCO}_2eq/\ell$
		등유 : $2.4725\text{kgCO}_2eq/\ell$

※ $GFC_{H,i}$ 산정방법 출처 : <http://greenhome.kemco.or.kr>, 지열 설치 효과, 에너지관리공단

=> i 가 화석연료일 경우

$$: 3.320(\text{Mcal}/\text{RT}) \times \text{부하율} \times \text{연평균일운전시간} \times (1 - 1/\text{지열난방성능계수}) \times 4.1868 \text{ (MJ/Mcal)}/$$

난방에너지원 i의 순발열량

=> i 가 전기일 경우

$$: 3.320(\text{Mcal}/\text{RT}) \times \text{부하율} \times \text{연평균일운전시간} \times (1 - 1/\text{지열난방성능계수}) / 860 \text{ (Mcal/MWh)} \times 1000$$

※ $GFC_{C,i}$ 산정방법 출처 : <http://greenhome.kemco.or.kr>, 지열 설치 효과, 에너지관리공단

=> i 가 화석연료일 경우 : $3.320(\text{Mcal}/\text{RT}) \times \text{부하율} \times \text{연평균일운전시간} \times (1/\text{에어컨성능계수} - 1/\text{지열 냉방성능계수}) \times 4.1868(\text{MJ/Mcal})/\text{냉방에너지원 i의 순발열량}$

=> i 가 전기일 경우 : $3.320(\text{Mcal}/\text{RT}) \times \text{부하율} \times \text{연평균일운전시간} \times (1/\text{에어컨성능계수} - 1/\text{지열 냉방성능계수}) / 860(\text{Mcal/MWh}) \times 1000$

< 예시 >

기존 냉난방 열원으로 전기를 사용하는 100가구에 호당 5RT 지열설비를 설치하였을 경우 연간 온실가스 감축량 산정
(단, 열생산량을 모니터링 하는 경우에는 열생산량은 5,173,190MJ로 계측되었다고 가정)

① 열생산량을 모니터링 하는 경우

☞ 온실가스 감축량 산정식

$$ER = \sum(FC_i \times EF_{CO_2eq,i} / 1,000)$$

$$\begin{aligned} \text{여기에서 } FC_i &= HG_{PJ} / EC_i \\ &= 5,173,190MJ / 3.6MJ/kWh \\ &= 1,436,997kWh \end{aligned}$$

① 모니터링 항목

$$HG_{PJ} = 5,173,190MJ$$

② 적용계수

$$EC_i = 3.6MJ/kWh$$

$$EF_{CO_2eq,i} = 0.45941tCO_2eq/MWh$$

냉난방 열원으로 전기를 사용하는 100호의 가구에 5RT인 지열설비 보급으로 연간 1,436,997kWh 전기를 절감함.

$$\begin{aligned} ER &= \sum(FC_i \times EF_{CO_2eq,i} / 1,000) \\ &= 1,436,997kWh \times 0.45941tCO_2eq/MWh / 1,000 = 660tCO_2eq \\ &\text{지열 보급에 의한 온실가스 감축량은 } 660tCO_2eq \text{로 산정됨.} \end{aligned}$$

② 열생산량을 모니터링 하지 않는 경우

☞ 온실가스 감축량 산정식은

$$ER = \sum(FC_i \times EF_{CO_2eq,i} / 1,000)$$

$$\begin{aligned} \text{여기에서 } FC_i &= (C \times N_i \times GFC_{Hi} + C \times N_i \times GFC_{Ci}) \times D_i \\ &= (5RT/\text{대} \times 100\text{대} \times 7.330kWh/(RT \cdot \text{day}) \times 365\text{day} \\ &\quad + 5RT/\text{대} \times 100\text{대} \times 0.275kWh/(RT \cdot \text{day}) \times 365\text{day}) \\ &= 1,387,913kWh \end{aligned}$$

① 배출량 산정 항목

$$C = 5RT/\text{대}$$

$$N_i = 100\text{대}$$

$$D_i = 365\text{day}$$

② 적용계수

$$EF_{CO_2eq} = 0.45941tCO_2eq/MWh$$

$$GFC_{Hi} = 7.330kWh/(RT \cdot \text{day})(\text{전기})$$

$$GFC_{Ci} = 0.275kWh/(RT \cdot \text{day})(\text{전기})$$

냉난방 열원으로 전기를 사용하는 100호의 가구에 5RT인 지열설비 보급으로 연간 1,387,913kWh 전기를 절감함.

$$\begin{aligned} ER &= \sum(FC_i \times EF_{CO_2eq,i} / 1,000) \\ &= 1,387,913kWh \times 0.45941tCO_2eq/MWh / 1,000 \\ &= 638tCO_2eq \end{aligned}$$

지열 보급에 의한 온실가스 감축량은 638tCO₂eq로 산정됨.

태양열 열 공급

1. 적용조건

본 방법론은 재생에너지인 태양열을 이용하여 가정 및 건물에서 온수 및 난방용 열원인 화석 연료 또는 전기를 대체하는 활동에 적용 가능하다.

본 방법론을 적용하기 위해서는 다음의 조건을 만족해야 한다.

- ① 적용 가능한 재생에너지원은 태양열로 한정한다.
- ② 태양열 설비(집열기)를 신설하거나 기존 설비에 집열기 면적을 추가하는 경우에도 적용 가능하다. 단, 추가된 설비에 한해 감축량을 인정한다.

2. 온실가스 배출 감축량 산정

온실가스 배출 감축량은 ① 열생산량을 모니터링 하는 경우, ② 열생산량을 모니터링하지 않는 경우 선택적으로 적용 가능하다.

① 열생산량을 모니터링 하는 경우

온실가스 배출 감축량은 다음의 계산식에 따라 산정한다.

$$ER = \sum (FC_i \times EF_{CO_2eq,i} / 1,000)$$

- FC_i : 열원 i 별 열량 (kWh, m^3 , ℓ)
- $EF_{CO_2eq,i}$: 사업 전 경계 내 열원 i의 연료사용량 당 CO_2eq 배출계수 (tCO_2eq/MWh , $kgCO_2eq/m^3$, $kgCO_2eq/\ell$)

여기에서 FC_i 는 다음의 계산식에 따라 산정된다.

$$FC_i = HS_{PJ} / EC_i$$

- HS_{PJ} : 사업 후 열생산량 (MJ)
- EC_i : 사업 후 대체 열원 i의 순발열량 (MJ/kWh , MJ/m^3 , MJ/ℓ)

① 모니터링 항목

데이터/변수	HS_{PJ}
단위	MJ
설명	사업 후 열생산량
데이터 출처	열량계
모니터링 주기	지속적

② 적용 계수

기호	정의	적용값
EC _i	사업 후 대체 열원 i의 순발열량*	전기 : 3.6MJ/kWh**
		도시가스(LNG) : 38.5MJ/m ³
		경유 : 35.3MJ/l
		등유 : 34.1MJ/l
EF _{CO₂eq,i}	사업 전 경계 내 열원 i의 연료사용량 당 CO ₂ eq 배출계수***	전기 : 0.45941tCO ₂ eq/MWh****
		도시가스(LNG) : 2.1876kgCO ₂ eq/m ³
		경유 : 2.6223kgCO ₂ eq/l
		등유 : 2.4725kgCO ₂ eq/l

* '공공부문 온실가스 목표관리 운영 등에 관한 지침' [참고1] '연료별 발열량' 적용.

** '에너지법' 시행규칙 별표 에너지열량환산기준 비고 5, 6 적용(860kcal/kwh x 4.1868x10⁻³MJ/kcal = 3.6MJ/kWh)

*** '공공부문 온실가스 목표관리 운영 등에 관한 지침' [참고2] '기본 배출계수'(2006 IPCC 국가 인벤토리 가이드라인 연료별 배출계수)에 지구온난화지수를 반영하여 이산화탄소상당량톤으로 계산한 값

**** 출처 : 국가온실가스 배출계수(온실가스종합정보센터, 2018년)

※ 사업후 생산된 열량의 대체 열원 i가 2가지 이상이며 개별 모니터링이 명확하지 않을시, 온실가스 배출 효과가 보수적인 에너지원의 배출계수를 적용

② 열생산량을 모니터링 하지 않는 경우

온실가스 배출 감축량은 다음의 계산식에 따라 산정한다.

$$ER = \sum(FC_i \times EF_{CO_2eq,i} / 1,000)$$

· FC_i : 열원 i 별 절감량 (kWh, m³, l)

· EF_{CO₂eq,i} : 사업 전 경계 내 열원 i의 연료사용량 당 CO₂eq 배출계수 (tCO₂eq/MWh, kgCO₂eq/m³, kgCO₂eq/l)

여기에서 FC_i는 다음의 계산식에 따라 산정된다.

$$FC_i = SC \times N_i \times SFC_i \times D_i$$

· SC : 사업 후 태양열 집열기 설치 면적 (m²)

· N_i : 열원 i 를 사용하는 보급 가구 수 (호)

· SFC_i : 사업 후 태양열 집열기 설치 면적당 열원 i 별 일일 절감량
(kWh/(m²·day), m³/(m²·day), l/(m²·day))

· D_i : 열원 i 대체 후 사업 일(day)

① 배출량 산정 항목

데이터/변수	단위	설명
SC	m ² /대	사업 후 태양열 집열기 설치 면적
N _i	대	열원 i를 사용하는 재생에너지 보급 대수
D _i *	day	재생에너지 i의 운전기간

* 운전기간은 해당 감축량 산정 기간(일) 적용

② 적용 계수

기호	정의	적용값
SFC _i	사업 후 태양열 집열기 설치 면적당 열원 i 별 일일 저감량	전기 : 0.9003kWh/(m ² ·day)
		도시가스(LNG) : 0.0810m ³ /(m ² ·day)
		경유 : 0.0916l/(m ² ·day)

		등유 : 0.0926ℓ/(m ² · day)
EF _{CO2eq,i}	사업 전 경계 내 열원 i의 연료사용량 당 CO ₂ eq 배출계수	전기 : 0.45941tCO ₂ eq/MWh
		도시가스(LNG) : 2.1876kgCO ₂ eq/m ³
		경유 : 2.6223kgCO ₂ eq/ℓ
		등유 : 2.4725kgCO ₂ eq/ℓ

※ SFC_i 산정방법 참고 : <http://greenhome.kemco.or.kr>, 태양열 설치 효과, 에너지관리공단

=> 열원 i가 화석연료일 경우 : 일일 일사량*(Mcal/m²/d) × 집열기효율* × 열생산일*(d/365d) × 4.1868(MJ/Mcal)/열원 i의 순발열량/365

=> 열원 i가 전기일 경우 : 일일 일사량*(Mcal/m²/d) × 집열기효율* × 열생산일*(d/365d) / 860(Mcal/MWh) × 1000/365

< 예시 >

기존 난방 및 온수 열원으로 도시가스를 사용하는 100가구에 호당 20m² 태양열설비를 설치하였을 경우 연간 온실가스 감축량 산정
(단, 열생산량을 모니터링 하는 경우에는 열생산량은 2,561,924MJ로 계측되었다고 가정)

① 열생산량을 모니터링 하는 경우

☞ 온실가스 감축량 산정식

$$ER = \sum(FC_i \times EF_{CO_2eq,i} / 1,000)$$

여기에서 $FC_i = HS_{PJ} / EC_i$

$$= 2,561,924MJ / 38.5MJ/m^3 = 66,543m^3$$

① 모니터링 항목

$$HS_{PJ} = 2,561,924MJ$$

② 적용계수

$$EC_i = 38.5MJ/m^3$$

$$EF_{CO_2eq,i} = 2.1876kgCO_2eq/m^3$$

냉난방 열원으로 도시가스를 사용하는 100호의 가구에 20m² 태양광설비 보급으로
연간 66,543m³/y를 절감함.

$$ER = \sum(FC_i \times EF_{CO_2eq,i} / 1,000)$$

$$= 66,543m^3 \times 2.1876kgCO_2/m^3 / 1,000 = 145tCO_2eq$$

태양광 보급에 의한 온실가스 감축량은 145tCO₂eq로 산정됨.

② 열생산량을 모니터링 하지 않는 경우

☞ 온실가스 감축량 산정식은

$$ER = \sum(FC_i \times EF_{CO_2eq,i} / 1,000)$$

여기에서 $FC_i = SC \times N_i \times SFC_i \times D_i$

$$= 20m^2/대 \times 100대 \times 0.081m^3/m^2 \cdot day \times 365day$$

$$= 59,130m^3$$

① 배출량 산정항목

$$SC = 20m^2/대$$

$$N_i = 100대$$

② 적용계수

$$SFC_i = 0.081m^3/m^2 \cdot day(LNG)$$

$$EF_{CO_2eq,i} = 2.1876kgCO_2eq/m^3$$

냉난방 열원으로 도시가스를 사용하는 100호의 가구에 20m² 태양광설비 보급으로
연간 59,130m³를 절감함.

$$ER = \sum(FC_i \times EF_{CO_2eq,i} / 1,000)$$

$$= 59,130m^3 \times 2.1876kgCO_2/m^3 / 1,000 = 129tCO_2eq$$

태양광 보급에 의한 온실가스 감축량은 129tCO₂eq로 산정됨.

가로등 재생에너지 도입

1. 적용조건

본 방법론은 가로등 전력을 재생에너지로 교체하는 사업에 적용 가능하다.

본 방법론을 적용하기 위해서는 다음의 조건을 만족해야 한다.

- ① 본 방법론은 기존 가로등 전력을 태양광 및 풍력과 같은 재생에너지로 교체하는 사업에 적용 가능하다.
- ② 사업 전 가로등에서 사용되는 전력은 국내 전력망(Grid)으로부터 공급받아야 한다
- ③ 사업 후 재생에너지 설치 가로등은 국내 전력망(Grid)으로부터 전력을 공급받지 않는다.

2. 온실가스 배출 감축량 산정

온실가스 배출 감축량은 ① 전력 생산량을 모니터링 하는 경우, ② 전력 생산량을 모니터링 하지 않는 경우 선택적으로 적용 가능하다.

① 전력생산량을 모니터링 하는 경우

온실가스 배출 감축량은 다음의 계산식에 따라 산정한다.

$$ER = E \times EF_{CO_2eq} / 1,000$$

- ER : 총 온실가스 감축량 (tCO₂eq)
- E : 감축사업에 의한 전력생산량 (kWh)
- EF_{CO₂eq} : 조정 전력 배출계수 (tCO₂eq/MWh)

① 모니터링 항목

데이터/변수	E
단위	kWh
설명	감축사업에 의한 전력생산량
데이터 출처	전력량계
모니터링 주기	지속적

② 적용 계수

기호	정의	적용값
EF _{CO₂eq}	조정 전력 배출계수	0.45941tCO ₂ eq/MWh*

* 출처 : 국가온실가스 배출계수(온실가스종합정보센터, 2018년)

② 전력생산량을 모니터링 하지 않는 경우

온실가스 배출 감축량은 다음의 계산식에 따라 산정한다.

$$ER = E \times EF_{CO_2eq} / 1,000$$

- ER : 연간 총 온실가스 감축량 (tCO₂eq)
- E : 감축사업에 의한 전력생산량 (kWh)
- EF_{CO₂eq} : 조정 전력 배출계수 (tCO₂eq/MWh)

여기에서 E는 다음의 계산식에 따라 산정된다.

$$E = \sum E_{BL,i} \times N_i \times h_i / 1000$$

- E_{BL,i} : 사업 전 소비전력 i의 가로등 (W/대)
- N_i : 사업 후 소비전력 i의 가로등 설치 개수 (대)
- h_i : 가로등 점등시간 (h)

① 배출량 산정 항목

데이터/변수	단위	설명
E _{BL,i}	kW/개	사업 전 소비전력 i의 가로등
N _i	개	사업 후 소비전력 i의 가로등 설치 개수
h _i	h	점등시간*

* 점등시간 = 감축량 산정기간 (day) × 일일점등시간 10 (hr/day) 적용
일일점등시간 출처: 에너지관리공단 2008, 조명기기 보급 실태조사

② 적용 계수

기호	정의	적용값
EF _{CO₂eq}	조정 전력 배출계수	0.45941tCO ₂ eq/MWh*

* 출처 : 국가온실가스 배출계수(온실가스종합정보센터, 2018년)

< 예시 >

서울시 소비전력이 300W인 가로등 100개를 태양광으로 교체 설치하였을 경우 연간 온실가스 감축량 산정

(단, 전력생산량 모니터링 하는 경우에는 전력생산량은 128,700kWh로 계측되었다고 가정)

① 전력생산량을 모니터링 하는 경우

☞ 온실가스 감축량 산정식

$$\begin{aligned}ER &= E \times EF_{CO_2eq} / 1,000 \\ &= 128,700kWh \times 0.45941tCO_2eq/MWh / 1,000 \\ &= 59tCO_2eq\end{aligned}$$

① 모니터링 항목

$$E = 128,700kWh$$

② 적용계수

$$EF_{CO_2eq} = 0.45941tCO_2eq/MWh$$

소비전력이 300W인 가로등 100개를 태양광으로 교체 설치하였을 경우
온실가스 감축량은 59tCO₂eq로 산정됨.

② 전력생산량을 모니터링 하지 않는 경우

☞ 온실가스 감축량 산정식은

$$ER = E \times EF_{CO_2eq} / 1,000$$

$$\begin{aligned}\text{여기에서 } E &= \sum E_{BL,i} \times N_i \times h_i / 1000 \\ &= 300W/\text{개} \times 100\text{개} \times 3,650h / 1000 \\ &= 109,500kWh\end{aligned}$$

① 배출량 산정항목

$$E_{BL} = 300W/\text{개}$$

$$N_i = 100\text{개}$$

$$h_i = 365\text{일} \times 10\text{시간} = 3,650\text{시간}$$

② 적용계수

$$EF_{CO_2} = 0.45941tCO_2eq/MWh$$

태양광 가로등 교체로 연간 109,500kWh의 전력 공급을 하는 것으로 산정됨.

$$\begin{aligned}ER &= E \times EF_{CO_2eq} / 1,000 \\ &= 109,500kWh \times 0.45941tCO_2eq/MWh / 1,000 \\ &= 50tCO_2eq\end{aligned}$$

소비전력이 300W인 가로등 100개를 태양광으로 교체 설치하였을 경우
온실가스 감축량은 50tCO₂eq로 산정됨.

LED 가로등 설치

1. 적용조건

본 방법론은 가로등을 LED 가로등으로 교체하는 사업에 적용 가능하다.

본 방법론을 적용하기 위해서는 다음의 조건을 만족해야 한다.

- ① LED 가로등의 설치는 조도 및 조명 설치 기준 등에 대한 국내규정을 준수하여 설치되어야 한다.
- ② 사업 전 가로등에서 사용되는 전력은 국내 전력망(Grid)으로부터 공급받아야 한다.
- ③ 사업 전 LED 가로등이 도입되지 않음을 확인해야 한다.
- ④ 가로등이 신규 설치되는 경우에도 적용 가능하다.

2. 온실가스 배출 감축량 산정

온실가스 배출 감축량은 ① 전력 사용량을 모니터링 하는 경우, ② 전력 사용량을 모니터링 하지 않는 경우 선택적으로 적용 가능하다.

① 전력사용량을 모니터링 하는 경우

온실가스 배출 감축량은 다음의 계산식에 따라 산정한다.

$$ER = \Delta E \times EF_{CO_2eq} / 1,000$$

- ΔE : 전력 저감량 (kWh)
- EF_{CO_2eq} : CO_2eq 조정 전력 배출계수 (tCO_2eq/MWh)

기존의 가로등이 대체되는 경우, 다음의 계산식에 따라 산정된다.

$$\Delta E = E_{BL} - E_{PJ}$$

- E_{BL} : 사업 전 전력사용량 (kWh)
- E_{PJ} : 사업 후 전력 사용량 (kWh)

신규 가로등이 대체되는 경우, 다음의 계산식에 따라 산정된다.

$$\Delta E_y = E_{PJ} \times K / (1-K)$$

- E_{PJ} : 사업 후 전력 사용량 (kWh)
- K : 사업에 의한 에너지 절약 효율

① 모니터링 항목

데이터/변수	E _{BL}
단위	kWh
설명	사업 전 전력 사용량 * 과거 1년간 전력사용량 (kWh) / 365day × 해당 감축 기간(day)
데이터 출처	전력량계
모니터링 주기	감축사업 신청 시 1회 제출

데이터/변수	E _{PJ}
단위	kWh
설명	사업 후 전력 사용량
데이터 출처	전력량계
모니터링 주기	지속적

② 적용 계수

기호	정의	적용값		
K	사업에 의한 에너지 절약 효율	정격광속(단위 lm)**	기구효율(단위 lm/W)	에너지 절약효율***
		2,200이상	60이상 90미만 90이상	0.25 0.45
EF _{CO2eq,i}	조정 전력 배출계수	0.45941tCO ₂ eq/MWh*		

* 출처 : 국가온실가스 배출계수(온실가스종합정보센터, 2018년)

** 출처 : http://bpms.kemco.or.kr/efficiency_system, 고효율기자재인증제도 인증제품, 에너지관리공단

*** 출처 : 총량감축의무화 배출권거래제도의 도내 중소 크레딧 산정 가이드라인 2013, 동경도 환경국

※ lm(Lumen) : 조명의 광량을 측정하는 단위

② 전력사용량을 모니터링 하지 않는 경우

온실가스 배출 감축량은 다음의 계산식에 따라 산정한다.

$$ER = \Delta E \times EF_{CO2eq} / 1,000$$

· ΔE : 전력 절감량(kWh)

· EF_{CO2eq} : CO₂eq 조정 전력배출계수 (tCO₂eq/MW)

여기에서 ΔE는 다음의 계산식에 따라 산정된다.

$$\Delta E = \sum (E_{BL,C,i} - E_{PJ,C,i}) \times N_i \times h_i / 1000$$

· E_{BL,C,i} : 사업 전 가로등 소비전력 (W)

· E_{PJ,C,i} : 사업 후 LED 가로등 소비전력 (W)

· N_i : 사업 후 소비전력 i의 가로등 설치 개수 (개)

· h_i : 점등시간

① 배출량 산정 항목

데이터/변수	단위	설명
$E_{BL,C,i}$	W/개	사업 전 가로등 소비전력
$E_{PJ,C,i}$	W/개	사업 후 LED 가로등 소비전력
N_i	개	사업 후 소비전력 i의 가로등 설치 개수
h_i	h	점등시간*

* 점등시간 (h) = 감축량 산정기간(d) × 10 (h/d) (일일점등시간) 적용
일일점등시간 출처: 에너지관리공단 2008, 조명기기 보급률 실태조사

② 적용 계수

기호	정의	적용값
EF_{CO2eq}	조정 전력 배출계수	0.45941tCO ₂ eq/MWh*

* 출처 : 국가온실가스 배출계수(온실가스종합정보센터, 2018년)

< 예시 >

서울시 소비전력이 300W인 가로등 100개를 소비전력이 150W인 LED 가로등으로 교체 설치하였을 경우 1년 동안 온실가스 감축량 산정
(단, 전력사용량 모니터링 하는 경우에는 사업 후 전력사용량은 23,710kWh로 계측되었으며, 사업자가 제출한 사업 전 최근 1년 전 전력사용량은 109,500kWh로 가정한다.)

① 전력사용량을 모니터링 하는 경우

☞ 온실가스 감축량 산정식

$$ER = \Delta E \times EF_{CO_2eq} / 1,000$$

여기에서 $\Delta E = E_{BL} - E_{PJ}$

$$= 109,500kWh - 23,710kWh = 85,790kWh$$

① 모니터링 항목

$$E_{BL} = 109,500kWh$$

$$E_{PJ} = 23,710kWh$$

② 적용계수

$$EF_{CO_2eq} = 0.45941tCO_2eq/MWh$$

LED 가로등 교체로 연간 85,790kWh의 전력을 절감하는 것으로 산정됨

$$ER = \Delta E \times EF_{CO_2eq} / 1,000$$

$$= 85,790kWh \times 0.45941tCO_2eq/MWh / 1,000 = 39tCO_2eq$$

소비전력이 300W인 가로등 100개를 소비전력이 150W인 가로등으로 교체 설치하였을 경우 온실가스 감축량은 39tCO_{2eq}로 산정됨.

② 전력사용량을 모니터링 하지 않는 경우

☞ 온실가스 감축량 산정식은

$$ER = \Delta E \times EF_{CO_2eq} / 1,000$$

여기에서 $\Delta E = \sum (E_{BL,C,i} - E_{PJ,C,i}) \times N_i \times h_i / 1,000$

$$= (300W/개 - 150W/개) \times 100개 \times 3,650h / 1,000$$

$$= 54,750kWh$$

① 배출량 산정항목

$$E_{BL,C} = 300W/개$$

$$E_{PJ,C} = 150W/개$$

$$N_i = 100개$$

$$h_i = 365일 \times 10시간 = 3,650시간$$

② 적용계수

$$EF_{CO_2eq} = 0.45941tCO_2eq/MWh$$

LED 가로등 교체로 연간 54,750kWh의 전력을 절감하는 것으로 산정됨

$$ER = \Delta E \times EF_{CO_2eq} / 1,000$$

$$= 54,750kWh \times 0.45941tCO_2/MWh / 1,000 = 25tCO_2eq$$

소비전력이 300W인 가로등 100개를 소비전력이 150W인 가로등으로 교체 설치하였을 경우 온실가스 감축량은 25tCO_{2eq}로 산정됨.

고효율 조명기기 교체

1. 적용조건

본 방법론은 기존에 사용하던 조명을 고효율 조명기기로 교체하는 사업에 적용 가능하다.
본 방법론을 적용하기 위해서는 다음의 조건을 만족해야 한다.

- ① 고효율 조명기기란 고효율기자재인증제도를 통해 인증서를 취득한 조명 제품을 말한다.
- ② 조명기기의 설치는 국내 규정을 준수하여 설치되어야 한다.
- ③ 조명기기에서 사용되는 전력은 국내 전력망(Grid)으로부터 공급받아야 한다.

2. 온실가스 배출 감축량 산정

온실가스 배출 감축량은 ① 사업 전과 사업 후의 소비전력 차이를 적용하는 경우, ② 사업 후 교체된 조명 종류에 따른 기본절약효율 적용하는 경우 선택적으로 적용 가능하다.

① 사업 전과 사업 후의 소비전력 차이를 적용하는 경우

온실가스 배출 감축량은 다음의 계산식에 따라 산정한다.

$$ER = \Delta E \times EF_{CO_2eq} / 1,000$$

- ΔE : 전력 절감량 (kWh)
- EF_{CO_2eq} : CO_2eq 조정 전력 배출계수(tCO_2eq/MWh)

여기에서 ΔE 는 다음의 계산식에 따라 산정된다.

$$\Delta E = \sum (E_{BL,C,i} - E_{PJ,C,i}) \times N_i \times h_i / 1000$$

- $E_{BL,C,i}$: 사업 전 조명 i의 소비전력 (W/개)
- $E_{PJ,C,i}$: 사업 후 조명 i의 소비전력 (W/개)
- N_i : 사업 후 소비전력 i의 조명 설치 개수 (개)
- h_i : 점등시간(h)

① 배출량 산정 항목

데이터/변수	단위	설명
$E_{BL,C,i}$	W/개	사업 전 조명 i의 소비전력
$E_{PJ,C,i}$	W/개	사업 후 조명 i의 소비전력
N_i	개	사업 후 소비전력 i의 조명 설치 개수
h_i	h	점등 시간*

* 점등시간 (h) = 감축량 산정기간(d) × 일일점등기준시간** (h/d)

② 일일점등기준시간

구분	상가	숙박	운수 통신	금융	사무	
일일점등 기준시간 (h/d)*	10.6	7.4	8.9	8.5	8.5	
	공공	교육	보건	주택	LED옥외간판	기타
	6.8	6.9	9.0	5.3	9.7	9.7

* 지식경제부 2008, 조명기기 보급 · 이용실태 조사

③ 적용 계수

기호	정의	적용값
EF _{CO2eq,i}	조정 전력 배출계수	0.45941tCO _{2eq} /MWh*

* 출처 : 국가온실가스 배출계수(온실가스종합정보센터, 2018년)

② 사업 후 교체된 조명 종류에 따른 기본 절약효율 적용하는 경우

온실가스 배출 감축량은 다음의 계산식에 따라 산정한다.

$$ER = \Delta E \times EF_{CO2eq} / 1,000$$

- ΔE : 전력 절감량 (kWh)
- EF_{CO2eq} : CO_{2eq} 조정 전력 배출계수 (tCO_{2eq}/MWh)

여기에서 ΔE 는 다음의 계산식에 따라 산정된다.

$$\Delta E = \sum E_{PJ,C,i} \times K / (1 - K) \times N_i \times h_i / 1,000$$

- $E_{PJ,C,i}$: 사업 후 소비전력 i의 조명 (W)
- K : 사업에 의한 에너지 절약 효율
- N_i : 사업 후 소비전력 i의 조명 설치 개수 (개)
- h_i : 점등시간(h)

① 배출량 산정 항목

데이터/변수	단위	설명
$E_{PJ,C,i}$	W/개	사업 후 조명 i의 소비전력
N_i	개	사업 후 소비전력 i의 조명 설치 개수
h_i	h	점등 시간*

* 점등 시간 = 감축량 산정기간 × 일일점등기준시간**

② 일일점등기준시간

구분	상가	숙박	운수 통신	금융	사무
일일점등 기준시간 (h/d)*	10.6	7.4	8.9	8.5	8.5
	공공	교육	보건	주택	기타
	6.8	6.9	9.0	5.3	9.7

* 지식경제부 2008, 조명기기 보급 · 이용실태 조사

③ 적용 계수

기호	정의	적용값
----	----	-----

K	사업에 의한 에너지 절약 효율	조명 종류	에너지 절약효율*
		직관형 형광 램프 Hf(FHF,FHC)	0.25
		컴팩트형 형광 램프 Hf(FHT,FHP)	0.15
		세라믹 메탈 할라이드 램프	0.25
		고압 나트륨 램프	0.25
		기타 고효율 인증 조명**	0.15
		LED	0.4
EF _{CO2eq}	조정 전력 배출계수	0.45941tCO ₂ eq/MWh	

* 출처 : 총량감축의무화 배출권거래제도의 도내 중소 크레딧 산정 가이드라인 2010, 동경도 환경국

** 절약효율이 제시되지 않은 기타 고효율 인증 조명의 경우 절약효율이 가장 낮은 값을 적용

< 예시 >

소비전력이 100W인 호텔복도 조명 100개를 소비전력이 60W인 고압 나트륨 램프로 교체 설치하였을 경우 125일 동안 온실가스 감축량 산정

① 사업 전과 사업 후의 소비전력 차이를 적용하는 경우

☞ 온실가스 감축량 산정식

$$ER = \Delta E \times EF_{CO_2eq} / 1,000$$

여기에서

$$\begin{aligned}\Delta E &= \sum (E_{BL,C,i} - E_{PJ,C,i}) \times N_i \times h_i / 1000 \\ &= (100W/\text{개} - 60W/\text{개}) \times 100\text{개} \times 3,000h / 1,000 \\ &= 12,000kWh\end{aligned}$$

① 배출량 산정항목

$$E_{BL,C,i} = 100W/\text{개}$$

$$E_{PJ,C,i} = 60W/\text{개}$$

$$N_i = 100\text{개}$$

② 적용계수

$$h_i = 125\text{day} \times 24\text{hr/day} = 3,000\text{hr}$$

$$EF_{CO_2eq} = 0.45941\text{tCO}_2\text{eq/MWh}$$

호텔복도 조명을 고압 나트륨 램프 교체로 12,000kWh의 전력을 절감하는 것으로 산정됨

$$\begin{aligned}ER &= \Delta E \times EF_{CO_2eq} / 1,000 \\ &= 12,000kWh \times 0.45941\text{tCO}_2\text{eq/MWh} / 1,000 \\ &= 6\text{tCO}_2\text{eq}\end{aligned}$$

소비전력이 100W인 호텔복도 조명 100개를 소비전력이 60W인 고압 나트륨 램프 교체 설치하였을 경우 온실가스 감축량은 6tCO_{2eq}로 산정됨.

② 사업 후 교체된 조명 종류에 따른 기본을 적용하는 경우

☞ 온실가스 감축량 산정식은

$$ER = \Delta E \times EF_{CO_2eq} / 1,000$$

여기에서

$$\begin{aligned}\Delta E &= \sum E_{PJ,C,i} \times K / (1-K) \times N_i \times h_i / 1,000 \\ &= 60W/\text{개} \times 0.25 / (1-0.25) \times 100\text{개} \times 3,000h / 1,000 \\ &= 6,000kWh\end{aligned}$$

① 배출량 산정항목

$$E_{PJ,C} = 60W/\text{개}$$

$$N_i = 100\text{개}$$

② 적용계수

$$K = 0.25$$

$$h_i = 125\text{day} \times 24\text{hr/day} = 3,000\text{hr}$$

$$EF_{CO_2eq} = 0.45941\text{tCO}_2\text{eq/MWh}$$

호텔복도 조명을 고압 나트륨 램프 교체로 6,000kWh의 전력을 절감하는 것으로 산정됨

$$\begin{aligned}ER &= \Delta E \times EF_{CO_2eq} / 1,000 \\ &= 6,000kWh \times 0.45941\text{tCO}_2\text{eq/MWh} / 1,000 \\ &= 3\text{tCO}_2\text{eq}\end{aligned}$$

소비전력이 100W인 호텔복도 조명 100개를 소비전력이 60W인 고압 나트륨 램프 교체 설치하였을 경우 온실가스 감축량은 3tCO_{2eq}로 산정됨.

고효율 설비 보급

1. 적용조건

본 방법론은 기존에 사용하는 전기 사용 설비를 대상으로 고효율 전기 설비로 교체하는 사업에 적용 가능하다. 본 방법론을 적용하기 위해서는 다음의 조건을 만족해야 한다.

- ① 본 방법론은 공조기에 대하여 설치되는 고효율 팬(플러그팬, 모터 직결형팬), 고효율 전동기 교체(영구자석 모터), 타원관열교환기, 고효율에너지기자재인증제도에서 인증서를 취득한 인버터 설치 시 적용 가능하다. 또한, 본 방법론은 고효율에너지기자재인증제도에서 인증서를 취득한 고효율 변압기 설치에 적용 가능하다.
- ② 신축, 증축, 또는 실용도 변경에 따른 추가 설치기기의 경우에는 적용되지 않는다.(인버터 제외)

2. 온실가스 배출 감축량 산정

온실가스 배출 감축량은 ① 사업 전과 사업 후의 소비전력 차이를 적용하는 경우, ② 사업 후 교체된 설비 종류에 따른 기본 절약효율 적용하는 경우 선택적으로 적용 가능하다. 단, 공조기에 대한 고효율 팬, 타원관열교환기, 인버터 설치 경우, ② 사업 후 교체된 설비 종류에 따른 기본(default) 절약효율 적용하는 경우만 적용 가능하다

① 사업 전과 사업 후의 소비전력 차이를 적용하는 경우

온실가스 배출 감축량은 다음의 계산식에 따라 산정한다.

$$ER = \Delta E \times EF_{CO_2eq} / 1,000$$

- ΔE : 전력 절감량 (kWh)
- EF_{CO_2eq} : CO_2eq 조정 전력 배출계수 (tCO_2eq/MWh)

여기에서 ΔE 는 다음의 계산식에 따라 산정된다.

$$\Delta E = \sum (E_{BL,C,i} - E_{PJ,C,i}) \times N_i \times h_i$$

- $E_{BL,C,i}$: 사업 전 설비 i의 소비전력 (kW)
- $E_{PJ,C,i}$: 사업 후 설비 i의 소비전력 (kW)
- N_i : 사업 후 소비전력 i의 설비 설치 대수 (대)
- h_i : 고효율 설비 운전시간 (h)

① 배출량 산정 항목

데이터/변수	단위	설명
$E_{BL,C,i}$	kW	사업 전 설비 i의 소비전력
$E_{PJ,C,i}$	kW	사업 후 설비 i의 소비전력
N_i	대	사업 후 소비전력 i의 설비 설치 대수
h_i	h	설비운전시간*

② 설비운전시간*

구분	사무소	상업시설 (판매)	상업시설 (음식)	숙박 시설	교육시설	의료시설	문화· 오락시설	기타
공조용설비	7.81	7.79	10.58	14.0	5.48	14.0	10.58	5.48
변압기	24							

* 출처: 총량감축의무화 배출권거래제도의 도내 중소 크레딧 산정 가이드라인 2013, 동경도 환경국
(기타시설의 경우 가장 보수적인 값을 적용)

※ 고효율 설비 운전시간(h)은 해당 적용값×감축량 산정기간 적용(정수에서 반올림하여 적용함)

※ 고효율 변압기 교체시 설비운전시간(h)은 연간 8,760시간 적용

③ 적용 계수

기호	정의	적용값
EF _{CO2eq}	조정 전력 배출계수	0.45941tCO _{2eq} /MWh*

* 출처 : 국가온실가스 배출계수(온실가스종합정보센터, 2018년)

② 사업 후 교체된 설비 종류에 따른 기본 절약효율 적용하는 경우

온실가스 배출 감축량은 다음의 계산식에 따라 산정한다.

$$ER = \Delta E \times EF_{CO2eq} / 1,000$$

· ΔE : 전력 절감량(kWh)

· EF_{CO2eq} : CO_{2eq} 조정 전력 배출계수 (tCO_{2eq}/MWh)

여기에서 ΔE는 다음의 계산식에 따라 산정된다.

$$\Delta E = \sum E_{PJ,C,i} \times K / (1-K) \times N_i \times h_i$$

· E_{PJ,C,i} : 사업 후 소비전력 i의 설비 (kW)

· K : 사업에 대한 에너지 절약 효율

· N_i : 사업 후 소비전력 i의 설비 설치 대수 (대)

· h_i : 고효율 설비 운전시간 (h)

① 배출량 산정 항목

데이터/변수	단위	설명
E _{PJ,C,i}	kW	사업 후 설비 i의 소비전력
N _i	대	사업 후 소비전력 i의 설비 설치 대수
h _i	h	설비 운전시간*

※ 고효율 설비 운전시간 : 해당 적용값×감축량 산정기간 적용(정수에서 반올림하여 적용함)

② 설비운전시간*

구분	사무소	상업시설 (판매)	상업시설 (음식)	숙박시설	교육시설	의료시설	문화· 오락시설	기타
공조용 설비	7.81	7.79	10.58	14.0	5.48	14.0	10.58	5.48
변압기	24							

* 출처: 총량감축의무화 배출권거래제도의 도내 중소 크레딧 산정 가이드라인 2013, 동경도 환경국

③ 적용 계수

기호	정의	적용값	
K	사업에 대한 에너지 절약 효율*	고효율 설비	에너지 절약효율
		공조용 전동기	0.04
		공조용 팬	0.05
		공조용 타원관열교환기	0.05
		인버터**	0.27
		변압기	0.003
EF _{CO2eq}	조정 전력 배출계수**	0.45941tCO _{2eq} /MWh	

* 출처: 총량감축의무화 배출권거래제도의 도내 중소 크레딧 산정 가이드라인 2013, 동경도 환경국

** 출처 : 국가온실가스 배출계수(온실가스종합정보센터, 2018년)

< 예시 >

사무용 빌딩 공조시스템의 모터 20대에 소비전력이 3kW인 고효율 인버터를 모두 설치하였을 경우 1년 동안 온실가스 감축량 산정

인버터 설치하는 사업 후 교체된 설비 종류에 따른 기본 절약효율 적용하여 산정

☞ 온실가스 감축량 산정식은

$$ER = \Delta E \times EF_{CO2eq} / 1,000$$

여기에서

$$\begin{aligned} \Delta E &= \sum E_{PJ,C,i} \times K / (1-K) \times N_i \times h_i \\ &= 3kW/\text{대} \times 0.27 / (1-0.27) \times 20\text{대} \times 2,850h \\ &= 63,247kWh \end{aligned}$$

① 배출량 산정항목

$$E_{PJ,C,i} = 3kW/\text{대}$$

$$N_i = 20\text{대}$$

② 적용계수

$$K = 0.27$$

$$h_i = 2,850h$$

$$EF_{CO2eq} = 0.45941tCO_{2eq}/MWh$$

사무용 빌딩 공조시스템 모터에 인버터 설치 시 63,247kWh의 전력을 절감하는 것으로 산정됨

$$\begin{aligned} ER &= \Delta E \times EF_{CO2eq} / 1,000 \\ &= 63,247kWh \times 0.45941tCO_{2eq}/MWh / 1,000 \\ &= 29tCO_{2eq} \end{aligned}$$

사무용 빌딩 공조시스템 모터 20대에 소비전력이 3kW인

고효율 인버터를 설치하였을 경우 온실가스 감축량은 29tCO_{2eq}로 산정됨.

■ 008. 승강기 회생제동

승강기(엘리베이터) 회생제동

1. 적용조건

본 방법론은 기존 건축물의 승강기(엘리베이터)(이하, “승강기”라 함)에 회생제동장치를 설치하여, 승강기의 하강 또는 상승 시 승강기 전동기의 발전동작을 통해 생산되는 전력을 사업경계 내의 다른 회로(설비)의 전원으로 활용함으로써 전력 계통으로부터 공급받던 전력의 소비를 절감하는 사업에 적용 가능하다.

본 방법론을 적용하기 위해서는 아래의 조건을 모두 만족하여야 한다

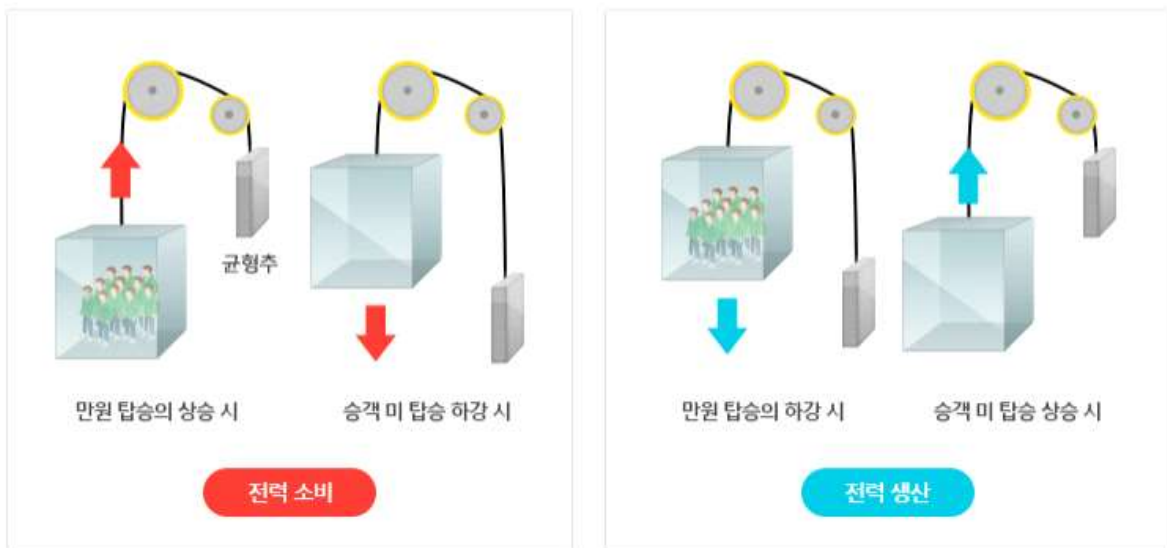
- ① 건축물의 승강기에 회생제동장치를 신규로 설치하는 사업

신규 승강기에 회생제동장치를 설치하는 사업은 회생제동장치 사용 시 열에너지 방출이 저감되기 때문에 기계실의 온도가 저감되어 환기Fan, 선풍기 및 에어컨 미사용으로 에너지가 절감됨에 따라 본 사업에 적용 불가능(회생된 전력을 이용하여 전력계통으로부터 공급받는 전력 대체에 따른 온실가스 감축 효과만을 포함)

- ② 회생제동장치가 설치되는 건축물의 전력소비시설의 사용전력은 전력계통으로부터 수전
- ③ 정부 또는 관련 전문 기관에서 규정하는 기술 규격에 따라 시험기관으로부터 인증된 회생제동장치를 설치하는 사업

[승강기 회생제동장치]

- 동작원리 : 승강기가 균형추(승강기 최대 적재중량의 약 50%에 해당하는 추를 승강기의 반대쪽에 달아 모터의 부하를 줄여주는 역할을 하는 장치) 보다 무거운 상태로 하강(또는 반대의 경우)할 때 모터는 순간적으로 발전기로 동작하게 되며, 이때 생산되는 전력을 다른 회로에서 전원으로 활용하는 방식으로 전력소비를 절감
- 회로구성



※ *출처 : 한국전력공사 홈페이지 수요관리 제도안내

- 저항제동방식과 비교

구분	저항제동(기존)	회생제동(고효율)
회생전력 활용여부	저항기를 통해 열로 발산 *에어컨 등 냉각설비 필요	전원에 연결하여 소비전력으로 활용 (약 10~30% 절감)
특징	- 설치면적이 크다 - 상대적으로 低價	- 설치면적 감소(약80% 절감) - 高價(저항대비 약 2~3배)
적용개소	엘리베이터, 에스컬레이터, 크레인, 호이스트 등	
구조	전기저항을 용량에 따라 증감 	전자소자로 회로 구성 

- 전력 생산 효과 : 주택용 태양광 3kW와 비슷한 전력생산

2. 온실가스 배출 감축량 산정

※ 온실가스 배출 감축량은 ① 회생전력량을 모니터링 하는 경우, ② 회생전력량을 모니터링 하지 않는 경우 선택적으로 적용 가능하다.

① 전력생산량을 모니터링 하는 경우

※ 온실가스 배출 감축량은 다음의 계산식에 따라 산정한다.

$$ER = E \times EF_{CO_2eq} / 1,000$$

- ER : 총 온실가스 감축량 (tCO₂eq)
- E : 사업 후 y년도 회생제동장치를 통한 전력생산량 (kWh)
- EF_{CO₂eq} : 조정 전력 배출계수 (tCO₂eq/MWh)

① 모니터링 항목

데이터/변수	E
단위	kWh
설명	모니터링 기간 중 감축사업에 의한 전력생산량
데이터 출처	전력량계
모니터링 주기	지속적

② 적용 계수

기호	정의	적용값
EF _{CO₂eq}	조정 전력 배출계수	0.45941tCO ₂ eq/MWh*

* 출처 : 국가온실가스 배출계수(온실가스종합정보센터, 2018년)

② 전력생산량을 모니터링 하지 않는 경우

※ 온실가스 배출 감축량은 다음의 계산식에 따라 산정한다.

$$ER = E \times EF_{CO_2eq} / 1,000$$

- ER : 총 온실가스 감축량 (tCO_{2eq})
- E : 감축사업에 의한 전력생산량 (kWh)
- EF_{CO_{2eq}} : 조정 전력 배출계수 (tCO_{2eq}/MWh)

여기에서 E는 다음의 표준계수를 적용하여 하기 표의 조건에 해당하는 승강기 회생 제동장치의 발전량을 대체할 수 있다

속도 (m/분)	층수	발전량(kWh/년 · 대)		
		IE1	IE2	IE3
60	15층 미만	254.570	265.054	271.731
	15층 이상	452.114	470.733	482.591
90	15층 미만	545.203	567.655	581.955
	15층 이상	985.368	1,025.947	1,051.792
105	15층 미만	574.287	597.937	613.000
	15층 이상	1,325.648	1,380.240	1,415.010

① 적용 계수

기호	정의	적용값
EF _{CO_{2eq}}	조정 전력 배출계수 사용	0.45941tCO _{2eq} /MWh [*]

* 출처 : 국가온실가스 배출계수(온실가스종합정보센터, 2018년)

< 예시 >

15kW 승강기 회생제동장치 2대를 1개 공동주택에 설치하여 생산되는 전력을 사업경계 내의 다른 회로(설비)의 전원으로 활용하는 사업에서의 연간 온실가스 감축량 산정(단, 전력생산량 모니터링 하는 경우에는 전력생산량은 1대당 2,511kWh로 계측되었다고 가정)

① 전력생산량을 모니터링 하는 경우

☞ 온실가스 감축량 산정식

$$\begin{aligned}ER &= E \times EF_{CO_2eq} / 1,000 \\&= (2,511kWh + 2,511kWh) \\&\quad \times 0.45941 / 1,000 \\&= 2.3tCO_2eq\end{aligned}$$

① 모니터링 항목

$$E = 2,511kWh + 2,511kWh$$

② 적용계수

$$EF_{CO_2} = 0.45941tCO_2eq/MWh$$

15kW 승강기 회생제동장치 2대를 1개 공동주택에 설치함에 따른 2.3tCO₂eq로 산정

② 전력생산량을 모니터링 하지 않는 경우

☞ 온실가스 감축량 산정식은

$$ER = E \times EF_{CO_2eq} / 1,000$$

여기에서 E는 표준계수 적용

$$\begin{aligned}&= (1,415kWh + 1,451kWh) \\&\quad \times 0.45941 / 1,000 \\&= 1.3tCO_2eq\end{aligned}$$

① 배출량 산정항목

$$E = \text{표준계수 적용}$$

② 적용계수

$$EF_{CO_2} = 0.45941tCO_2eq/MWh$$

15kW 승강기 회생제동장치 2대를 1개 공동주택에 설치함에 따른 1.3tCO₂eq로 산정

건물 녹화 및 쿨루프

1. 적용조건

본 방법론은 건물의 옥상 녹화, 벽면 녹화 및 쿨루프를 통한 냉방 또는 난방 에너지의 효율 증가로 전력사용량을 저감하는 활동에 적용 가능하다. 옥상 녹화 및 벽면 녹화 사업에 대해 방법론을 적용하기 위해서는 다음의 조건을 만족해야 한다.

- ① 건물 옥상면의 전부 또는 일부에 수목, 채소밭, 화단 등의 식재를 통해 면적을 산정할 수 있는 녹화 활동에 적용 가능하다. 단, 화분은 고정식에 의한 것에 한하며 이전 가능한 것은 제외하도록 한다.
- ② 녹화 활동을 통한 온실가스 흡수량은 본 방법론에서는 고려하지 않는다.
- ③ 녹화 활동을 통한 난방 효율은 본 방법론에서 고려하지 않는다.

쿨루프 사업에 대해 방법론을 적용하기 위해서는 다음의 조건을 만족해야 한다.

- ① 쿨루프를 시공하는 면적을 산정 및 입증할 수 있는 사업에 적용 가능하다.
- ② 본 방법론에서는 쿨루프 시공에 따른 하절기(6~8월, 3개월) 동안의 냉방 에너지 절감에 대한 온실가스 감축효과만을 고려하며, 난방 에너지 절감에 대한 감축효과는 고려하지 않는다

2. 온실가스 배출 감축량 산정

온실가스 배출 감축량은 다음의 계산식에 따라 산정한다.

$$ER = A \times PF \times D / 1,000$$

- A : 사업 후 옥상녹화 조성면적 (m²)
- PF : 일당, 단위 면적당 감축원단위(kgCO₂eq/(m²·day))
- D : 감축사업 적용일 (day)

① 배출량 산정 항목

데이터/변수	단위	설명
A	m ²	사업 후 녹화 조성 면적 또는 쿨루프 시공 면적
D	day	감축사업 적용일

② 적용 계수

기호	정의	적용값
PF	일당, 단위 면적당 감축원단위	옥상 녹화 : 0.0383kgCO ₂ eq/(m ² ·day)*
		벽면 녹화 : 0.0096kgCO ₂ eq/(m ² ·day)**
		쿨루프 : 0.0113kgCO ₂ eq/(m ² ·day)***
EF _{CO₂eq}	조정 전력 배출계수	0.45941tCO ₂ eq/MWh****

* 산정근거: 0.338(kWh/m²·day) x 90(day) x 0.45941(tCO₂eq/MWh) / 365(day/y)

- 0.338 : 환경부, 2011, 대학 온실가스 감축계획 수립 가이드라인
- 90 : <http://greenhome.kemco.or.kr> 냉방일수, 에너지관리공단

** 산정근거: 3.5(kgCO₂eq/m²·y) / 365(day/y)

- 3.5 : Koyocera, 2015, grows Green Curtains to reduce energy consumption and CO₂ emissions

*** 산정근거: 9(kWh/m²·y) x 0.45941(tCO₂eq/MWh) / 365(day/y)

- 9 : Journal of Energy and Buildings, Vol.39., 2007, Synnefa et al., Estimating the effect of using cool coatings on energy loads and thermal comfort in residential buildings in various climatic conditions

**** 출처 : 국가온실가스 배출계수(온실가스종합정보센터, 2018년)

※ 감축사업 참여자가 난방시 전력 100% 활용을 증빙자료를 통해 입증할 경우 난방에 의한 감축효과도 추가 산정하여 인정 가능함

< 예시 >

건물 500m²에 옥상녹화 사업을 진행하였을 경우 1년간 온실가스 감축량 산정

온실가스 감축량 산정식은

$$\begin{aligned} ER &= A \times PF \times D / 1,000 \\ &= 500\text{m}^2 \times 0.0383\text{kgCO}_2\text{eq}/(\text{m}^2 \cdot \text{day}) \times 365\text{day} \\ &= 7\text{tCO}_2\text{eq} \end{aligned}$$

① 배출량 산정 항목

$$A = 500\text{m}^2$$

$$D = 365\text{day}$$

② 적용계수

$$PF = 0.0383\text{kgCO}_2\text{eq}/(\text{m}^2 \cdot \text{day})$$

건물 옥상 500m²에 녹화 사업을 진행 할 경우 온실가스 감축량은 7tCO₂eq로 산정됨.

고성능 창호 설치

1. 적용조건

본 방법론은 그린 리모델링 사업 등 고성능 창호 교체를 통해 에너지를 저감하는 사업에 적용 가능하다. 본 방법론을 적용하기 위해서는 다음의 조건을 만족해야 한다.

- ① 에너지 사용을 줄일 수 있는 고성능 창호 교체 활동에 적용 가능하며 적용 가능한 고성능 유리는 다음과 같다.
 - Low-e 유리
 - 고성능 열선반사 복층 유리
 - 열선흡수 복층 유리
 - 열선반사 단판 유리
 - 열선흡수 단판 유리
 - 복층유리
 - 투명 유리 + 차열필름
- ② ①의 고단열 창호 중 복층 유리 이외의 것은 KS 규격에 의한 차폐계수가 0.7 이하의 것을 대상으로 한다.
- ③ 신축, 증축, 또는 실용도 변경에 따른 추가 리모델링의 경우에는 적용되지 않는다.

2. 온실가스 배출 감축량 산정

온실가스 배출 감축량은 감축사업 후 에너지원 별 모니터링을 사용하지 않는 경우 적용 가능하다.

온실가스 배출 감축량은 다음의 계산식에 따라 산정한다.

$$ER = \sum (FC_i \times EF_{CO_2eq,i} / 1,000)$$

- FC_i : 에너지원 i 별 질감량 (kWh, m^3 , ℓ)
- $EF_{CO_2eq,i}$: 사업 전 경계 내 열원 i 의 연료사용량 당 CO_2eq 배출계수 (tCO_2eq/MWh , $kgCO_2eq/m^3$, $kgCO_2eq/\ell$)

여기에서 FC_i 는 다음의 계산식에 따라 산정된다.

$$FC_i = A \times HR_{PJ} / EC_i \times D$$

- A : 사업 대상 창호 면적(m^2)
- HR_{PJ} : 사업 후 연간 유리 면적당 열부하 감축량으로 표1에 정한 수치 ($MJ/m^2 \cdot day$)
- EC_i : 열원 i 의 순발열량* (MJ/kWh , MJ/m^3 , MJ/ℓ)
- D : 감축사업 적용일 (day)

① 배출량 산정 항목

데이터/변수	단위	설명
A	m^2	사업 대상 창호 면적
D	day	감축사업 적용일

② 적용 계수

기호	정의	적용 값
HR_{PJ}	사업 후 연간 창호 면적당 열부하 감축량으로 표1에 정한 수치	$MJ/m^2 \cdot day$ (표1참고)
EC_i	사업 후 대체 열원 i의 순발열량*	전기: $3.6MJ/kWh^{**}$
		도시가스(LNG): $38.5MJ/m^3$
		경유: $35.3MJ/\ell$ 등유: $34.1MJ/\ell$
$EF_{CO_2eq,i}$	사업 전 경계 내 열원 i의 연료사용량 당 CO_2eq 배출계수***	전기: $0.45941tCO_2eq/MWh^{****}$
		도시가스(LNG): $2.1876kgCO_2eq/m^3$
		경유: $2.6223kgCO_2eq/\ell$ 등유: $2.4725kgCO_2eq/\ell$

* '공공부문 온실가스 목표관리 운영 등에 관한 지침' [참고1] '연료별 발열량' 적용.

** '에너지법 시행규칙 별표 에너지열량환산기준 비교 5,6 적용($860kcal/kwh \times 4.1868 \times 10^{-3} MJ/kcal = 3.6MJ/kWh$)

*** '공공부문 온실가스 목표관리 운영 등에 관한 지침' [참고2] '기본 배출계수'(2006 IPCC 국가 인벤토리 가이드 라인 연료별 배출계수)에 지구온난화지수를 반영하여 이산화탄소상당량톤으로 계산한 값

**** 출처 : 국가온실가스 배출계수(온실가스종합정보센터, 2018년)

※ 사업후 생산된 열량의 대체 열원 i가 2가지 이상이며 개별 모니터링이 명확하지 않을시, 온실가스 배출 효과가 보수적인 에너지원의 배출계수를 적용한다.

표1. 창호 면적당 기준연간 열부하 감축량 ($MJ/(m^2 \cdot yr)$)

용도	대책항목	방향								
		북	동	남	서	북동	남동	남서	북서	수평
사무소	Low-ε 유리	150	140	70	140	150	80	90	160	340
	고성능 열선반사 복층 유리	140	140	110	150	140	120	120	150	380
	열선반사 복층 유리	120	120	90	130	130	100	100	130	330
	열선흡수 복층 유리	110	90	30	90	100	40	50	100	210
	열선반사 유리	30	50	80	60	40	70	70	40	170
	열선흡수 유리	20	30	50	30	20	40	40	20	90
	복층 유리	70	20	-	20	60	-	-	60	10
	투명유리 +차열필름	20	40	60	40	30	50	50	30	120
상업시설 (판매)	Low-ε 유리	90	80	10	90	100	30	30	100	360
	고성능 열선반사 복층 유리	100	110	80	120	110	90	90	120	400
	열선반사 복층 유리	90	90	60	100	100	70	70	100	340
	열선흡수 복층 유리	60	40	-	50	60	-	10	60	220
	열선반사 유리	40	60	80	70	50	80	70	50	180
	열선흡수 유리	20	40	50	40	30	40	40	30	100
	복층 유리	10	-	-	-	-	-	-	-	20
	투명유리 +차열필름	30	50	60	50	40	60	50	40	130

용도	대책항목	방향								
		북	동	남	서	북동	남동	남서	북서	수평
상업시설 (음식)	Low-ε 유리	270	250	160	260	280	220	230	280	410
	고성능 열선반사 복층 유리	220	220	150	230	240	200	200	240	400
	열선반사 복층 유리	210	200	140	210	220	180	180	220	360
	열선흡수 복층 유리	190	170	110	180	200	150	150	200	270
	열선반사 유리	20	40	40	40	40	40	40	30	130
	열선흡수 유리	10	20	20	20	20	30	20	20	70
	복층 유리	170	130	60	130	160	100	100	160	120
	투명유리 +차열필름	20	20	30	30	30	30	30	20	90
숙박시설	Low-ε 유리	390	350	250	360	400	320	330	400	450
	고성능 열선반사 복층 유리	300	270	190	280	310	250	250	310	390
	열선반사 복층 유리	280	260	180	260	290	230	240	290	360
	열선흡수 복층 유리	280	260	180	260	290	230	240	290	310
	열선반사 유리	-	-	-	-	10	-	-	10	70
	열선흡수 유리	-	-	-	-	-	-	-	10	40
	복층 유리	280	250	180	260	280	230	240	280	240
	투명유리 +차열필름	-	-	-	-	-	-	-	10	50
교육시설	Low-ε 유리	140	130	50	130	150	90	100	150	280
	고성능 열선반사 복층 유리	120	130	90	130	140	120	120	140	310
	열선반사 복층 유리	110	110	70	120	120	100	100	120	270
	열선흡수 복층 유리	100	80	20	80	100	50	60	100	170
	열선반사 유리	20	40	60	50	30	60	60	30	140
	열선흡수 유리	10	20	40	30	20	30	30	20	80
	복층 유리	70	30	-	30	60	-	-	60	10
	투명유리 +차열필름	20	30	40	30	20	40	40	20	100
의료시설	Low-ε 유리	260	220	80	230	260	170	180	270	330
	고성능 열선반사 복층 유리	220	190	120	200	230	170	180	230	350
	열선반사 복층 유리	200	180	100	180	210	150	160	210	300
	열선흡수 복층 유리	180	150	40	150	180	110	110	180	200
	열선반사 유리	20	40	70	40	30	60	60	30	150
	열선흡수 유리	10	20	40	20	20	40	30	20	80
	복층 유리	160	100	-	100	150	30	40	150	40
	투명유리 +차열필름	20	30	50	30	20	50	40	20	100
문화시설	Low-ε 유리	270	250	160	260	280	220	230	280	410
	고성능 열선반사 복층 유리	220	220	150	230	240	200	200	240	400
	열선반사 복층 유리	210	200	140	210	220	180	180	220	360
	열선흡수 복층 유리	190	170	110	180	200	150	150	200	270
	열선반사 유리	20	40	40	40	40	40	40	30	130
	열선흡수 유리	10	20	20	20	20	30	20	20	70
	복층 유리	170	130	60	130	160	100	100	160	120
	투명유리 +차열필름	20	20	30	30	30	30	30	20	90

※ 고효율 설비 운전시간 : 해당 적용값×감축량 산정기간 적용(정수에서 반올림하여 적용함)

※ 출처 : 총량감축의무화 배출권거래제도의 도내 중소 크레딧 산정 가이드라인 2013, 동경도 환경국 동향
기준값 적용하여 일 단위로 변경

※ 기타(가정, 상업): 보편적 일정시간 동안 체류가 가능한 장소 중 보수적인 값 적용(사무실 적용)

< 예시 >

기존 난방 열원으로 도시가스를 사용하는 사무소 건물의 동쪽방향 300m² 면적의 창호를 Low-e유리로 교체하였을 경우 연간 온실가스 감축량 산정

☞ 온실가스 감축량 산정식

$$ER = \sum (FC_i \times EF_{CO_2eq,i} / 1,000)$$

여기에서 $FC_i = A \times HR_{PJ} / EC_i \times D$

$$\begin{aligned} &= 300m^2 \times 0.384MJ/(m^2 \cdot day) / 38.9MJ/m^3 \\ &\quad \times 365day \\ &= 1,080.9m^3 \end{aligned}$$

① 배출량 산정 항목

$$A = 300m^2$$

$$D = 365day$$

② 적용 계수

$$HR_{PJ} = 0.384MJ/(m^2 \cdot day)$$

$$EC_i = 38.9MJ/m^3$$

$$EF_{CO_2eq,i} = 2.1876kgCO_2eq/m^3$$

난방 열원으로 도시가스를 사용하는 건물의 동쪽방향 300m² 면적 창호를 Low-e유리로 교체시 연간 1,080.9m³를 절감함.

$$ER = \sum (FC_i \times EF_{CO_2eq,i} / 1,000)$$

$$= 1,080.9m^3 \times 2.1876kgCO_2eq/m^3 / 1,000$$

$$= 2tCO_2eq$$

Low-e유리 보급에 의한 온실가스 감축량은 2tCO₂eq로 산정됨.

그린카 보급

1. 적용조건

본 방법론은 가정, 상업 등에서 사용하는 차량을 그린카 등 고효율 자동차로 교체하는 사업에 적용한다. 본 방법론을 적용하기 위해서는 다음의 조건을 만족해야 한다.

- ① 기존 차량을 그린카 등 고효율로 자동차로 교체하는 사업에 대해 적용할 수 있으며, 적용 범위는 다음과 같다.

적용 자동차	적용기준
전기 자동차	배터리와 전기모터의 동력만으로 구동하는 자동차
수소전기 자동차	수소연료전지로 전기를 생산 후 전기모터로 구동하는 자동차
하이브리드 자동차	가솔린 엔진(내연기관)을 주동력으로 운행하다 저속주행이나 출발시 전기모터로 움직이는 자동차

- ② 사업 전과 사업 후 동일 종류(표2)의 자동차로 교체되는 경우에만 적용가능하다.
 ③ 자동차 '에너지소비효율 및 등급표시에 관한 규정'에 따른 에너지소비효율 등급 표시값을 온실가스 배출계수로 준용한다.

2. 온실가스 배출 감축량 산정

온실가스 배출 감축량은 ①감축사업 후 운행거리 모니터링이 가능한 경우, ② 감축사업 후 운행거리 모니터링을 사용하지 않는 경우 선택적으로 적용 가능하다.

① 감축사업 후 운행거리 모니터링이 가능한 경우

온실가스 배출 감축량은 다음의 계산식에 따라 산정한다.

$$ER = (BEF_i - PEF_i) \times N_i \times TD_{Pj,i} / 10^6$$

- BEF_i : 사업자에 의해 제출된 자동차 i의 사업 전 배출계수(gCO_2/km)
- PEF_i : 사업자에 의해 제출된 자동차 i의 사업 후 배출계수(gCO_2/km)
- N_i : 사업 후 자동차 i의 대수(대)
- $TD_{Pj,i}$: 자동차 i의 y년도 사업 후 운행거리($km/대$)

① 모니터링 항목

데이터/변수	N_i
단위	대
설명	사업 후 자동차 i의 교체 대수
데이터 출처	사업계획서 등 차량대수가 명시된 공인문서
모니터링 주기	감축사업 신청 시 1회 제출

데이터/변수	$TD_{Pj,i}$
단위	$km/대$
설명	자동차 i의 y년도 사업 후 운행거리
데이터 출처	주행거리 측정 계기판
모니터링 주기	매월 1회

※ 단, $TD_{Pj,i}$ 는 (사업 전 운행거리/사업 전 운영일수 × 프로젝트 운행기간일수)를 초과할 수 없다.

② 적용 계수

기호	정의	적용값
BEF _i	gCO ₂ /km	사업자에 의해 제출된 자동차 i의 사업 전 배출계수
PEF _i	gCO ₂ /km	사업자에 의해 제출된 자동차 i의 사업 후 배출계수

※ BEF_i, PEF_i : 자동차 i의 에너지 소비효율(km/ℓ, kWh)에 자동차 연료별 배출계수(CO₂/ℓ, kWh)를 적용하여 산정한다.
단, 사업자가 사업 전/후 자동차 i의 배출계수 제출이 어려운 경우 표1에 정한 수치를 적용한다.

② 감축사업 후 운행거리 모니터링을 사용하지 않는 경우

온실가스 배출 감축량은 다음의 계산식에 따라 산정한다.

$$ER = \sum((BEF_i - PEF_i) \times N_i \times TD_c / 10^6) \times D_i$$

- BEF_i : 자동차 i의 사업 전 배출계수로 표1에 정한 수치(gCO₂/km)
- PEF_i : 자동차 i의 사업 후 배출계수로 표1에 정한 수치 (gCO₂/km)
- N_i : 사업 후 자동차 i의 대수(대)
- TD_c : 자동차 i의 y년도 사업 후 운행 적용거리(km/대)
- D_i : 자동차 i의 감축사업 적용일(day)

① 배출량 산정 항목

데이터/변수	단위	설명
N _i	대	사업 후 자동차 i의 교체 대수
D _i	day	감축사업 적용일

② 적용 계수

기호	정의	적용값
BEF _i	gCO ₂ /km	자동차 i의 사업 전 배출계수로 표1에 정한 수치
PEF _i	gCO ₂ /km	자동차 i의 사업 후 배출계수로 표1에 정한 수치
TD _{c,i} *	km/대	자동차 i의 사업 후 주행거리로 표2에 정한 수치

※ 자동차 i의 사업 전 배출계수가 없을 경우 에너지 소비효율(km/ℓ)에 자동차 연료별 배출계수 환산계수(CO₂/ℓ)를 적용하여 사업 전 배출계수를 산정한다.

표1. 자동차의 종류 별 온실가스 배출계수*

구분	사업 전(gCO ₂ /km)	사업 후(gCO ₂ /km)	
승용차	140.7	전기차 (수소전기 포함)	84.0
승합차	200.6		
화물차	208.1	하이브리드차	95.8
특수차**	200.6		

* 출처 : 한국에너지공단, 2020년 자동차 에너지소비효율 분석집(2019년 통계)

- 사업 전: 자동차 종류별 평균 CO₂ 배출량 값 적용

- 사업 후: 전기자동차 에너지소비효율(km/kWh)에 조정 전력배출계수(tCO₂eq/MWh)를 적용하여 배출계수 산정
(승용차 및 화물차의 에너지소비효율 통계만 구축되어, 보수적 산정을 위해 승용차 배출계수를 적용)

** 승용차를 제외한 값 중 보수적인 값 적용

표2. 자동차의 종류 별 주행거리*

구분	비 사업용	사업용
승용차	33.6	75.8
승합차	39.4	178.4
화물차	40.6	123.4
특수차	39.4	160.2

* 출처 : 한국교통안전공단, 2018 자동차 주행거리 통계

표3. 자동차의 종류

구분		정의
승용차	소형	배기량이 1,600cc 미만인 것으로서 10인 이하를 운송하기에 적합하게 제작된 자동차
	중형	배기량이 1,600cc 이상~2,000cc 미만인 것으로서 10인 이하를 운송하기에 적합하게 제작된 자동차
	대형	배기량이 2,000cc 이상인 것으로서 10인 이하를 운송하기에 적합하게 제작된 자동차
승합차		11인 이상을 운송하기에 적합하도록 제작된 자동차 다만 (참조1)에 해당하는 자동차는 그 승차인원에 관계없이 이를 승합자동차로 본다
화물차		화물을 운송하기 적합하게 바닥면적이 최소 2제곱미터 이상인 화물적재공간을 갖추고, 화물적재공간의 총적재화물의 무게가 운전자를 제외한 승객이 승차공간에 모두 탑승했을 때의 승객의 무게(1인당 65킬로그램으로 한다)보다 많은 자동차로서 다음 각목의 (참조2)에 해당하는 자동차
특수차		다른 자동차를 견인하거나 구난작업 또는 특수한 작업을 수행하기에 적합하게 제작된 자동차로서 승용자동차·승합자동차·화물자동차가 아닌 자동차
이륜차		총배기량 또는 정격출력의 크기와 관계없이 1인 또는 2인의 사람을 운송하기에 적합하게 제작된 이륜의 자동차 및 그와 유사한 구조로 되어 있는 자동차(참조3)

참조1

- 가. 그 내부의 특수한 설비로 인하여 승차인원이 10인 이하인 전방조종자동차
- 나. 국토교통부령으로 정하는 경형자동차로서 승차인원이 10인 이하로 된 자동차
- 다. 캠핑용자동차 또는 캠핑용트레일러

참조2

- 가. 화물적재공간의 윗부분이 개방된 구조의 자동차, 유류 가스 등을 운반하기 위한 적재함을 설치한 자동차, 화물을 싣고 내리는 문을 갖춘 적재함이 설치된 자동차(구조 장치의 변경을 통하여 화물적재 공간에 덮개가 설치된 자동차를 포함한다) 등 승차공간과 분리된 화물 적재공간이 있는 자동차
- 나. 화물적재공간과 승차공간이 동일 차실내에 있으면서 화물의 이동을 방지하기 위해 격벽을 설치한 자동차로서 화물적재 공간의 바닥면적이 승차공간의 바닥면적(운전석이 있는 열의 바닥면적을 포함한다)보다 넓은 자동차. 화물을 운송하는 기능을 갖추고 자체적하 기타 작업을 수행할 수 있는 설비를 갖춘 자동차

참조3. “그와 유사한 구조로 되어 있는 자동차”란 승용자동차에 해당하지 않는 자동차로서 다음의 어느 하나에 해당하는 자동차를 말한다.

- 1) 이륜인 자동차에 측차를 붙인 자동차
- 2) 내연기관을 이용한 동력발생장치를 사용하고, 조향장치의 조작방식, 동력전달방식 또는 냉각방식 등이 이륜자동차와 유사한 구조로 되어 있는 삼륜 또는 사륜의 자동차
- 3) 전동기를 이용한 동력발생장치를 사용하는 삼륜 또는 사륜의 자동차

< 예시 >

벤츠 B200 CDI 차량 10대를 아이오닉 전기차(2018년식)로 교체 보급(비사업용)하는 사업을 진행하였을 경우 1년간 온실가스 감축량 산정(단, 감축사업 후 운행거리 모니터링을 사용할 경우 운행거리는 10대 각각 15,000km로 계측되었다고 가정)

① 감축사업 후 운행거리 모니터링을 사용할 경우

☞ 온실가스 감축량 산정식

$$\begin{aligned} ER &= \sum((BEF_i - PEF_i) \times N_i \times TD_{Pj,i} / 10^6) \\ &= \sum((140.7\text{gCO}_2/\text{km} - 84.0\text{gCO}_2/\text{km}) \times 10\text{대} \times 15,000\text{km}/\text{대}) / 10^6 \\ &= 8\text{tCO}_2 \end{aligned}$$

전기 자동차 교체 보급 사업을 진행하였을 경우 1년간 온실가스 감축량은 8tCO₂eq로 산정

① 모니터링 항목

$N_i = 10\text{대}$

$TD_{Pj,i} = 15,000\text{km}/\text{대}$

② 적용계수

$BEF_i = 140.7\text{gCO}_2/\text{km}$

$PEF_i = 84.0\text{gCO}_2/\text{km}$

② 감축사업 후 운행거리 모니터링을 사용하지 않을 경우

☞ 온실가스 감축량 산정식은

$$\begin{aligned} ER &= \sum((BEF_i - PEF_i) \times N_i \times TD_c / 10^6) \times D_i \\ &= \sum((140.7\text{gCO}_2/\text{km} - 84.00\text{gCO}_2/\text{km}) \times 10\text{대} \times 33.6\text{km}/\text{대}) \\ &\quad / 10^6 \times 264\text{일} \\ &= 5\text{tCO}_2 \end{aligned}$$

전기 자동차 교체 보급 사업을 진행하였을 경우 1년간 온실가스 감축량은 6tCO₂eq로 산정

① 모니터링 항목

$N_i = 10\text{대}$

$D_i = 264\text{day}^*$

* 22일/월 × 12월

② 적용계수

$BEF_i = 140.7\text{gCO}_2/\text{km}$

$PEF_i = 84.0\text{gCO}_2/\text{km}$

$TD_c = 33.6\text{km}/\text{대}$

신규조림 · 재조림

1. 적용조건

본 방법론은 산림이 아닌 지역에 인위적인 식재, 파종 및 천연갱신 등 산림을 조성하는 사업에 적용가능하다. 산림의 요건은 「탄소흡수원 유지 및 증진에 관한 법률」에 따라 사업대상 토지는 아래 조건을 모두 만족해야 한다.

① 산림의 요건

- 최소면적 0.5ha(5,000m²) 이상
- 수관율폐도 10% 이상
- 입목의 평균수고 5m 이상

② 사업대상지 토지용도의 기준년도

- 신규조림 사업 : 사업대상지가 최소 50년 이상 산림이 아닌 토지
- 재조림 사업 : 본래 산림이었으나 1989년 12월 31일 이전에 다른 용도로 전환되어 현재까지 산림이 아닌 토지

본 방법론은 아래의 경우 적용이 불가하다.

- ① 신규조림/재조림 사업과정에서 소각을 통해 조림예정지 정리 작업을 추진하는 사업
- ② 산림조림/재조림 사업과정에서 굴삭기 등을 이용한 대규모 터파기를 통해 조림 대상지 정리 작업을 시행한 경우

2. 온실가스 배출 감축량 산정

신규조림/재조림 사업 추진 시 조림수종 및 사업대상지 지번 등을 고려하여 사업대상지를 구획화가 필요하다. 단, 단일 수종 조림의 경우 별도의 구획화를 실시하지 않을 수 있다. 온실가스 배출 감축량은 사업 구획별로 다음의 계산식에 따라 산정한다.

$$BS_t = B_t - R_t - PE_t - LE_t$$

- BS_t : 사업기간(t) 이산화탄소 순흡수량 (tCO₂eq)
- B_t : 사업기간(t) 산림바이오매스 이산화탄소 흡수량 (tCO₂eq)
- R_t : 사업기간(t) 베이스라인 이산화탄소 흡수량 (tCO₂eq)
- PE_t : 사업기간(t) 사업 배출량 (tCO₂eq)
- LE_t : 사업기간(t) 누출량 (tCO₂eq)

※ 여기에서 B_t 는 다음의 계산에 따라 산정한다.

$$B_t = BG_t \times A_t \times WD \times BEF \times (1+RR) \times CF \times 3.664$$

- BG_t : 단위면적당 줄기재적 (m³/ha)
- A_t : 신규조림/재조림 면적(구획면적) (ha)
- WD : 목재기본밀도(tdm/m³)
- BEF : 바이오매스 확장계수
- RR : 뿌리 함량비
- CF : 탄소함량비 (tC/tdm)
- 3.664 : 이산화탄소(CO₂)와 탄소(C)의 질량비

※ 여기에서 R_t 는 다음의 계산에 따라 산정한다.

- 다년생 초본이나 관목이 우점하는 경우에는 아래식으로 산정
- 사업대상지가 나지로 방치되는 경우 $R_t = 0$ 으로 산정

$$R_t = A \times SOC \times 3.664$$

- A : 신규조림/재조림 면적(구획면적) (ha)
- SOC : 면적당 이산화탄소흡수량(6.885) (tC/ha)
- 3.664 : 이산화탄소(CO₂)와 탄소(C)의 질량비

※ 여기에서 PE_t 는 다음의 계산에 따라 산정한다.

- 연간 사업의 이산화탄소 흡수량이 3,000tCO₂eq 초과 경우 실제 배출량 조사 후 산정

$$PE_t = B_t \times 5\% \quad (B_y \leq 3,000tCO_2eq)$$

- PE_t : 사업기간(t) 사업 배출량 (tCO₂eq)
- B_t : 사업기간(t) 산림바이오매스 이산화탄소 흡수량 (tCO₂eq)
- B_y : 연간 사업의 이산화탄소 흡수량 (tCO₂eq)

※ 여기에서 LE_t 는 다음의 계산에 따라 산정한다.

- 연간 사업의 이산화탄소 흡수량이 3,000tCO₂eq 초과 경우 실제 누출량 조사 후 산정

$$LE_t = B_t \times 2\% \quad (B_y \leq 3,000tCO_2eq)$$

- LE_t : 사업기간(t) 누출량 (tCO₂eq)
- B_t : 사업기간(t) 산림바이오매스 이산화탄소 흡수량 (tCO₂eq)
- B_y : 연간 사업의 이산화탄소 흡수량 (tCO₂eq)

① 배출량 산정 항목

데이터/변수	단위	설명
A	ha	신규조림/재조림 면적(구획면적)
t	-	사업기간(혹은 모니터링 기간), 5년

② 적용 계수

기호	정의	적용값
BG _t	m ³ /ha	단위면적당 줄기재적으로 표1에서 정한 수치
WD	tdm/m ³	목재기본밀도로 표2에서 정한 수치
BEF	-	바이오매스확장계수로 표2에서 정한 수치
RR	-	뿌리 함량비로 표2에서 정한 수치
CF	tC/tdm	탄소함량비로 표3에서 정한 수치

표1. 단위 면적 당 수종별 줄기재적*

구분	지위 지수	임령별 줄기 재적(m³/ha)**									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
강원지방소나무	12	3.5	6.9	10.4	13.9	17.4	20.8	24.3	27.8	31.2	34.7
중부지방소나무	10	2.6	5.1	7.6	10.1	12.6	15.0	17.5	20.0	22.5	25.0
리기다소나무	10	2.4	4.8	7.2	9.6	12.0	14.3	16.7	19.1	21.5	23.9
잣나무	12	1.7	3.4	5.2	6.9	8.6	10.3	12.0	13.8	15.5	17.2
낙엽송	16	4.1	8.1	12.2	16.2	20.3	24.3	28.4	32.4	36.5	40.5
편백	12	4.1	8.1	12.2	16.2	20.3	24.4	28.4	32.5	36.5	40.6
삼나무	12	3.2	6.4	9.6	12.8	16.1	19.3	22.5	25.7	28.9	32.1
상수리나무	16	3.8	7.5	11.3	15.1	18.9	22.6	26.4	30.2	33.9	37.7
굴참나무	12	3.7	7.3	11.0	14.6	18.3	22.0	25.6	29.3	32.9	36.6
신갈나무	12	3.7	7.5	11.2	14.9	18.7	22.4	26.1	29.8	33.6	37.3
자작나무	12	3.4	6.8	10.1	13.5	16.9	20.3	23.7	27.0	30.4	33.8
백합나무	20	4.0	8.0	11.9	15.9	19.9	28.8	37.6	46.5	55.3	64.2

* 출처 : 산림청, 임목재적·바이오매스 및 임분수확표(2021)

** 보수적 산정을 위해 수종별 지위지수 중 가장 낮은 값의 줄기 재적을 적용하였으며, 임분수확표에서 제시되는 줄기 재적의 5년 단위 임령으로써, 이들 사이의 임령은 연평균 성장량 및 정기평균 성장량을 이용한 내삽을 통해 제시함

표2. 수종별 흡수계수*

구분	목재기본밀도 (tdm/m³)	바이오매스 확장계수	뿌리 함량비	비고
강원지방소나무	0.42	1.48	0.26	2013년 승인
중부지방소나무	0.47	1.41	0.25	
낙엽송	0.45	1.34	0.29	
굴참나무	0.72	1.34	0.32	
상수리나무	0.72	1.45	0.31	
신갈나무	0.66	1.60	0.39	
리기다소나무	0.5	1.33	0.36	2014년 승인
해송	0.48	1.52	0.29	
잣나무	0.41	1.74	0.28	
삼나무	0.35	1.31	0.23	
편백	0.43	1.35	0.2	
기타 침엽수	0.46	1.43	0.27	
줄참나무	0.66	1.55	0.43	
기타 활엽수	0.68	1.51	0.36	
아까시나무	0.64	1.47	0.48	2017년 승인
자작나무	0.55	1.3	0.29	
백합나무	0.46	1.24	0.23	2018년 승인
밤나무	0.51	2.63	0.50	

* 출처 : 온실가스종합정보센터, 국가 온실가스 배출·흡수계수

표3. 탄소전환계수*

구분	침엽수	활엽수
탄소전환계수	0.51	0.48

* 출처 : 2006 IPCC 가이드라인

참조1. 주요 수종별 줄기재적 및 흡수계수 적용 수종 기준

주요 수종		적용 수종		비 고
		줄기재적*	흡수계수	
침엽수림	강원지방소나무	강원지방소나무	강원지방소나무	강원도 일원, 경북 영양군, 울진군, 봉화군, 영주시
	충부지방소나무	충부지방소나무	충부지방소나무	강원도 및 경북 일부(영양, 울진, 봉화, 영주)를 제외한 전국
	잣나무	잣나무	잣나무	
	낙엽송	낙엽송	낙엽송	
	리기다소나무	리기다소나무	리기다소나무	
	편백	편백	기타 침엽수	
	삼나무	삼나무	삼나무	
	해송	충부지방소나무	해송	
	전나무	낙엽송	기타 침엽수	
	가문비나무	낙엽송	기타 침엽수	
	은행나무	신갈나무	기타 침엽수	
	기타 침엽수	충부지방소나무	기타 침엽수	
활엽수림	신갈나무	신갈나무	신갈나무	
	상수리나무	상수리나무	상수리나무	
	굴참나무	굴참나무	굴참나무	
	자작나무	자작나무	자작나무	
	백합나무	백합나무	백합나무	
	줄참나무	신갈나무	줄참나무	
	갈참나무	신갈나무	기타 활엽수	
	떡갈나무	신갈나무	기타 활엽수	
	밤나무	신갈나무	밤나무	
	고로쇠나무	신갈나무	기타 활엽수	
	굴피나무	상수리나무	기타 활엽수	
	느릅나무	신갈나무	기타 활엽수	
	느티나무	상수리나무	기타 활엽수	
	단풍나무	신갈나무	기타 활엽수	
	물박달나무	상수리나무	기타 활엽수	
	물오리나무	자작나무	기타 활엽수	
	물푸레나무	상수리나무	기타 활엽수	
	산벚나무	신갈나무	기타 활엽수	
	서어나무	신갈나무	기타 활엽수	
	아까시나무	상수리나무	아까시나무	
	오리나무	상수리나무	기타 활엽수	
	읍나무	상수리나무	기타 활엽수	
	충충나무	자작나무	기타 활엽수	
	기타 활엽수	신갈나무	밤나무	

* 출처 : 산림청예규(제700호, 2023.1.5.) 국유임산물 매각 예정가격 사정기준 등 시행요령, [별표6]

※ 산림으로 형성된 임분 내 수목에 적용할 경우에 한하며, 기준에 제시되지 않은 수종은 기타 침엽수 또는 기타 활엽수를 적용함

※ 수간형에 따라 대체 재적표를 선정하였으며, 그 외 전문가(생장, 분류) 판단에 의할 수 있음

■ 013. 식생복구 사업

식생복구 사업(도시숲, 생활숲, 가로수 조성사업 등)

1. 적용조건

본 방법론은 산림이 아닌 토지에 도시숲, 생활숲, 가로수 조성사업 등의 식생 조성을 통하여 산림 탄소흡수량을 증가시키는 사업에 적용가능하다. 본 방법론을 적용하기 위해서는 아래의 적용조건을 모두 충족하여야 한다.

- ① 사업대상지의 면적은 최소 0.05ha(500m²) 이상이어야 함
- ② 신규조림·재조림 사업의 방법론에 따른 대상지 요건에 해당되지 않는 토지이어야 함
- ③ 「도시숲 등의 조성 및 관리에 관한 법률」 제2조 제1호부터 제3호까지의 도시숲, 생활숲, 및 가로수 등을 조성하는 사업이어야 함

「신규조림·재조림」 방법론의 ‘① 산림의 요건’에 해당하는 경우 「신규조림·재조림」 방법론을 활용하여 산출하여야 한다.

2. 온실가스 배출 감축량 산정

식생복구 사업 추진 시 수종, 임령, 지위지수 등의 임분 정보와 임도, 하천, 행정구역 등을 고려하여 사업대상지를 구체화하여야 한다. 단, 단일 수종 조림 및 동일한 임령의 산림으로 구성된 경우에는 별도의 구체화를 실시하지 않을 수 있다.

온실가스 배출 감축량은 사업 구획 별로 다음의 계산식에 따라 산정한다.

$$BS_t = B_t - R_t - PE_t - LE_t$$

- BS_t : 사업기간(t) 이산화탄소 순흡수량 (tCO₂eq)
- B_t : 사업기간(t) 산림바이오매스 이산화탄소 흡수량 (tCO₂eq)
- R_t : 사업기간(t) 베이스라인 이산화탄소 흡수량 (tCO₂eq)
- PE_t : 사업기간(t) 사업 배출량 (tCO₂eq)
- LE_t : 사업기간(t) 누출량 (tCO₂eq)

※ 여기에서 B_t 는 다음의 계산에 따라 산정한다.

$$B_t = N_t \times BC_t \times 3.664 \div 1000$$

- BC_t : 식재 그루당 탄소저감량 (kgC/그루)
- N_t : 식재 그루 (그루)
- 3.664 : 이산화탄소(CO₂)와 탄소(C)의 질량비
- 1000 : 단위환산계수(kg→ton)

※ 여기에서 R_t 는 다음의 계산에 따라 산정한다.

- 다년생 초본이나 관목이 우점하는 경우에는 아래식으로 산정

- 사업대상지가 나지로 방치되는 경우 $R_t = 0$ 으로 산정

$$R_t = A \times SOC \times 3.664$$

- A : 식생복구 면적(구획면적) (ha)
- SOC : 면적당 이산화탄소흡수량(6.75) (tC/ha)
- 3.664 : 이산화탄소(CO₂)와 탄소(C)의 질량비

※ 여기에서 PE_t 는 다음의 계산에 따라 산정한다.

- 연간 사업의 이산화탄소 흡수량이 3,000tCO₂eq 초과 경우 실제 배출량 조사 후 산정

$$PE_t = B_t \times 5\% \quad (B_y \leq 3,000tCO_2eq)$$

- PE_t : 사업기간(t) 사업 배출량 (tCO₂eq)
- B_t : 사업기간(t) 산림바이오매스 이산화탄소 흡수량 (tCO₂eq)
- B_y : 연간 사업의 이산화탄소 흡수량 (tCO₂eq)

※ 여기에서 LE_t 는 다음의 계산에 따라 산정한다.

- 연간 사업의 이산화탄소 흡수량이 3,000tCO₂eq 초과 경우 실제 누출량 조사 후 산정

$$LE_t = B_t \times 2\% \quad (B_y \leq 3,000tCO_2eq)$$

- LE_t : 사업기간(t) 누출량 (tCO₂eq)
- B_t : 사업기간(t) 산림바이오매스 이산화탄소 흡수량 (tCO₂eq)
- B_y : 연간 사업의 이산화탄소 흡수량 (tCO₂eq)

① 배출량 산정 항목

데이터/변수	단위	설명
N	그루	식재 그루
A	ha	식생복구 면적(구획면적)
t	-	사업기간(혹은 모니터링 기간), 5년

② 적용 계수

기호	정의	적용값
BC _t	kgC/그루	식재 그루당 탄소저감량으로 표1에서 정한 수치

표1. 수종·임령별 탄소저장량*

구분	그룹	수종	그룹별 수종에 따른 탄소저장량(kgC)												
			6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
활엽수	A	느티	1.3	3.5	7.3	12.6	19.7	28.5	39.2	51.5	65.6	81.4	98.8	117.8	138.4
	B	벚류	4.7	9.4	15.3	22.4	30.4	39.3	48.8	58.9	69.6	80.7	92.2	104.0	116.2
	C	양버즘	4.2	10.2	19.4	31.8	47.2	65.7	87.1	111.3	138.0	167.2	198.8	232.5	268.4
	D	회화	1.4	4.0	8.3	14.8	23.5	34.5	47.9	63.8	81.9	102.5	125.4	150.5	177.9
	E	이팝	1.0	2.9	6.1	10.9	17.4	25.7	35.7	47.5	61.2	76.6	93.8	112.8	133.4
	F	중국단풍	1.2	3.1	6.4	11.2	17.5	25.3	34.7	45.7	58.2	72.2	87.7	104.6	122.9
침엽수	L	은행	1.7	4.1	7.9	13.1	19.6	27.5	36.6	47.1	58.7	71.4	85.2	100.0	115.8
	M	메타세콰이어	8.9	19.0	33.0	50.5	71.2	94.6	120.7	149.0	179.4	211.7	245.7	281.3	318.3
구분	그룹	수종	그룹별 수종에 따른 탄소저장량(kgC)												
			32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
활엽수	A	느티	160.5	184.1	209.1	235.4	263.1	292.2	322.4	354.0	386.7	420.5	455.5	491.6	528.7
	B	벚류	128.7	141.4	154.3	167.4	180.7	194.2	207.8	221.6	235.4	249.4	263.5	277.7	291.9
	C	양버즘	306.3	346.1	387.6	430.9	475.9	522.4	570.4	619.8	670.6	722.7	766.0	830.6	886.3
	D	회화	207.5	239.2	273.0	308.9	346.7	386.5	428.2	471.7	517.0	564.1	612.9	663.4	715.6
	E	이팝	155.8	179.7	205.3	232.4	261.1	291.2	322.8	355.8	390.3	426.0	463.1	501.5	541.1
	F	중국단풍	142.5	163.5	185.7	209.1	233.8	259.6	286.5	314.6	343.7	373.8	404.9	437.0	470.1
침엽수	L	은행	132.6	150.2	168.7	187.9	208.0	228.8	250.3	272.5	295.4	318.9	343.0	367.7	392.9
	M	메타세콰이어	356.7	396.3	437.0	478.8	521.5	565.2	609.6	654.9	700.9	747.6	795.0	843.0	891.5

* 출처 : 탄소지킴이 도시숲(국립산림과학원, 2012)

참조1. 수종별 탄소저장량 적용 그룹 기준*

구분	적용 그룹	수종	비고
활엽수	A	느릅나무, 느티나무, 팽나무	-
	B	겉벗나무, 귀룽나무, 꽃사과, 돌배나무, 마가목, 매화나무, 모과나무, 배나무, 벗나무, 복숭아나무, 사과나무, 산벗나무, 산사나무, 산초나무, 살구나무, 수양벗나무, 야광나무, 왕벗나무, 자두나무, 팔배나무, 목련, 백목련, 백합나무, 갈참나무, 굴참나무, 대왕참나무, 떡갈나무, 루브라참나무, 박달나무, 밤나무, 상수리나무, 서어나무, 소사나무, 신갈나무, 오리나무, 자작나무, 졸참나무, 말채나무, 산딸나무, 산수유, 층층나무, 능수버드나무, 버드나무, 수양버드나무, 가래나무, 가죽나무, 감나무, 계수나무, 노각나무, 대추나무, 두충나무, 때죽나무, 모감주나무, 배롱나무, 벽오동, 보리수, 뽕나무, 석류나무, 쉬나무, 오동나무, 음나무, 쪽동백나무, 칠엽수, 피나무, 후박나무, 후피향나무, 상록활엽수, 기타활엽수	상록활엽수 및 기타 활엽수는 보수적으로 B그룹 적용
	C	양버즘나무	-
	D	아까시나무, 자귀나무, 회화나무	-
	E	물푸레나무, 이팝나무	-
	F	고로쇠나무, 공작단풍나무, 단풍나무, 복자기나무, 산단풍, 신나무, 은단풍나무, 중국단풍나무, 청단풍나무, 홍단풍	-
침엽수	L	은행나무, 구상나무, 솔송, 주목, 전나무, 소나무, 잣나무, 곰솔, 개잎갈나무, 스토로브잣, 섬잣나무, 백송, 편백, 화백나무, 향나무, 측백, 독일가문비, 가문비나무, 기타침엽수	기타 침엽수는 보수적으로 L그룹 적용
	M	메타세쿼이아, 삼나무	-

* 출처 : 배출권거래제 외부사업 식생복구 사업의 방법론(14A-003-Ver02)